

第7章 数据库设计

7.3 概念结构设计

(7.3.2 ER模型 & 7.3.3 扩展ER模型)



- **review: 实体联系(ER)模型（关于1.2.2节的回顾）**
- **7.3.2 E-R模型**
- **7.3.3 扩展ER模型**
- **ER模型设计案例**
- **总结**

□ 实体-联系模型

- **Entity-Relationship model**, 简称**E-R模型**
- 这是一种概念化的模型, 它将现实世界的要求转化成**实体**、**联系**、**属性**等基本概念及它们之间的两种基本关系, 并且用一种较为简单的图来表示, 称**E-R图** (Entity-Relationship diagram)

□ 实体-联系模型中的基本概念

- 最核心的三个概念: **实体Entity**, **属性Attribute**, **联系Relationship**
- 其他
 - 实体型 Entity Type, 实体集 Entity Set
 - 属性的域 Domain,
 - 码 / 关键字 / 键 Key
 - 联系的元/度 Degree
 - 联系的函数关系

review: 信息世界中的基本概念 - 实体

❑ 实体 (Entity)

- 客观存在并可相互区别的事物称为实体。可以是具体的人、事、物或抽象的概念。
- 每一个实体有一个‘**实体名**’，同类实体具有相同的实体名。

❑ 属性 (Attribute)

- 实体具有的某一特性称为属性。一个实体可以由若干个属性来刻画。
- 每一个属性有一个‘**属性名**’，在同一个实体内属性名互不相同。
- 一个属性可以取的值的集合，被称为该属性的**域 (domain)**

❑ 实体型 (Entity Type)

- 实体的实体名及其所有属性名的集合，称为该实体的‘**实体型**’

❑ 实体值 (Entity Value)

- 实体中的属性可以有值，一个实体的所有属性值的集合被称为该实体的‘**实体值**’。（也被称为‘**实体实例**’，Entity Instance）

❑ 实体集 (Entity Set)

- 同一类型实体的集合，称为‘**实体集**’
- 同一个实体集中的所有实体，具有相同的实体型但实体值互不相同。

❑ 码 (Key)

- 唯一标识实体的属性集称为码。
- ‘**码**’也被称为**关键字**、**键**、**标识符 (Identifier)**
- 在一个实体集中，可以通过‘码’的取值来区分不同的实体。

❑ 关于 entity 的语义解释:

- ① 在有些参考文献中，用 ‘**entity**’ 来表示现实世界中那些具有相同实体型的实体所构成的实体集，其中的每一个实体被称为是该实体集中的一个 ‘**entity instance**’（实体实例）；
- ② 而在另外一些参考书中，‘**entity**’ 仅仅是指现实世界中的一个客观对象，而由一组具有相同实体型的实体所构成的实体集合被称为 ‘**entity set**’（实体集）。

❑ 联系 (Relationship)

- 现实世界中事物内部以及事物之间的联系, 在信息世界中反映为**实体 (型) 内部的联系**和**实体 (型) 之间的联系**。

❑ 联系有关的描述内容

- **联系名**: 用于区分不同的联系
- 联系的属性
- 联系的元/度 (degree)
- 联系的函数关系

❑ **联系的度**: 参与联系的实体型的数目

- 2个实体型之间的联系度为2, 也称为二元联系(Binary Relationship)
- 3个实体型之间的联系度为3, 称为三元联系; N个实体型之间的联系度为N, 也称为N元联系。(统称为‘多元联系’(N-ary Relationship))

❑ 也有单个实体集内部的联系(Ring or recursive Relationship)

❑ 联系的函数关系

➤ 一对一联系 (1:1)

如果对于实体集A中的每一个实体, 实体集B中至多有一个(也可以没有)实体与之联系, 反之亦然, 则称实体集A与实体集B具有一对一联系, 记为1:1。

➤ 一对多联系 (1:n)

如果对于实体集A中的每一个实体, 实体集B中有n个实体 ($n \geq 0$) 与之联系, 反之, 对于实体集B中的每一个实体, 实体集A中至多只有一个实体与之联系, 则称实体集A与实体集B有一对多联系, 记为1:n。

➤ 多对多联系 (m:n)

如果对于实体集A中的每一个实体, 实体集B中有n个实体 ($n \geq 0$) 与之联系, 反之, 对于实体集B中的每一个实体, 实体集A中也有m个实体 ($m \geq 0$) 与之联系, 则称实体集A与实体集B具有多对多联系, 记为m:n。

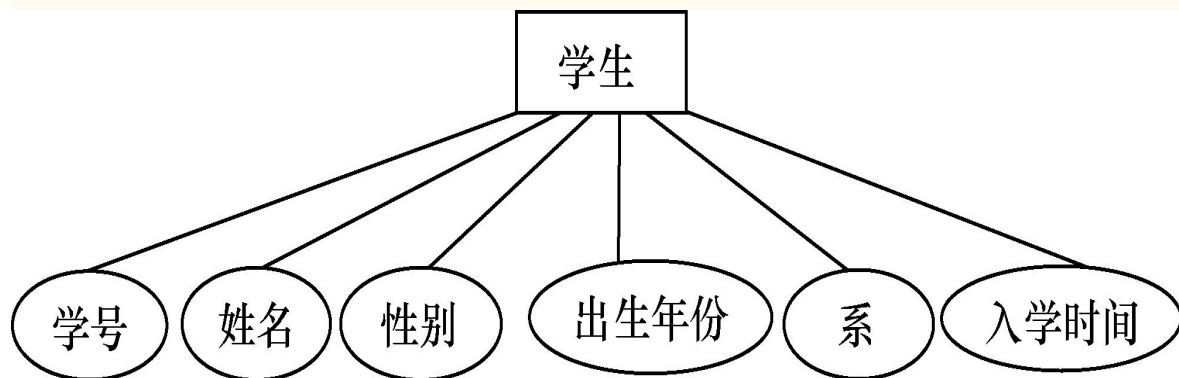
□ E-R图提供了表示实体集、属性和联系的方法

□ 实体集

- 用矩形表示，矩形框内写明实体名。

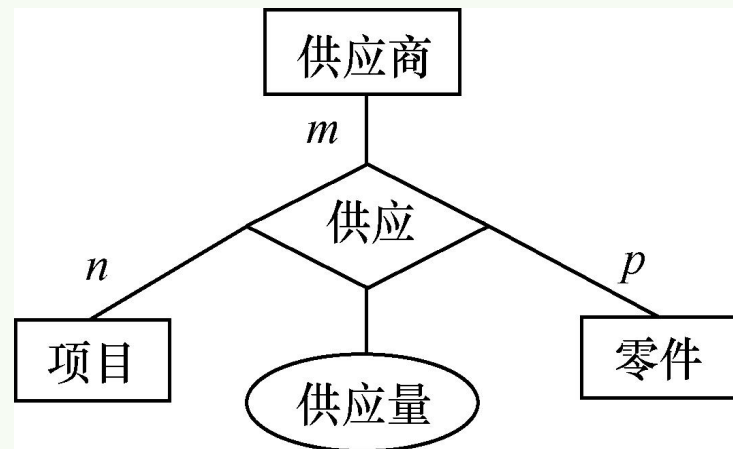
□ 属性

- 用椭圆形表示，并用无向边将其与相应的实体型连接起来。



□ 联系

- 用菱形表示，菱形框内写明联系名。
- 用无向边分别与有关实体型连接起来，同时无向边旁标上联系的类型（1:1, 1:n 或 m:n）
- 联系可以具有属性。



- review: 实体联系(ER)模型 (1.2.2节回顾)
- 7.3.2 ER模型
- 7.3.3 扩展ER模型
- ER模型设计案例
- 总结

□ ER模型的核心组成成分：实体，属性，联系

□ 这里重点介绍

➤ ER模型中的‘联系’

- 联系分类
- 联系的函数关系
- 联系的度

➤ ER模型的表示：ER图

实体与联系

□ 实体

- 实体 & 实体名
- 实体型 & 实体值
- 实体集：一组具有相同实体型的实体的集合
 - 每一个实体集也有一个名字。实体的实体名，通常也被作为对应实体集的名字。

□ 联系

- 模型中的联系，用于描述现实世界中，实体与实体之间的相互关系
- 通常是指在不同实体型(实体集)之间，实体与实体之间的相互关系
- 也可以用于描述，在同一个实体集内部，不同实体之间的相互关系

联系分类

- 根据与一个联系相关的实体型（实体集）的个数，可以将联系分为
 - 二元联系：两个实体型（实体集）之间的联系
 - 多元联系：三个或多个实体型（实体集）之间的联系
 - 一元联系：单个实体型（实体集）内的联系
- 说明：
 - 在与一个联系相关的实体集中，允许存在相同的实体集（如上述的‘一元联系’）
 - 在多元联系中，也允许某些实体集是相同的
- 下面分别介绍在各种联系上的‘函数关系’

两个实体型之间的联系

□ 一对一联系 (1:1)

- 如果对于实体集A中的每一个实体，实体集B中至多有一个（也可以没有）实体与之联系，反之亦然，则称实体集A与实体集B具有一对一联系，记为1:1。

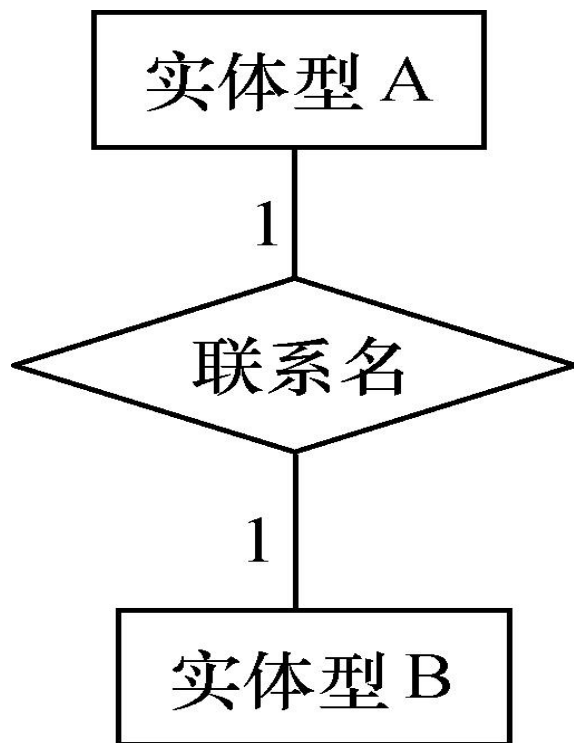
□ 一对多联系 (1:n)

- 如果对于实体集A中的每一个实体，实体集B中有n个实体 ($n \geq 0$) 与之联系，反之，对于实体集B中的每一个实体，实体集A中至多只有一个实体与之联系，则称实体集A与实体集B有一对多联系，记为1:n。

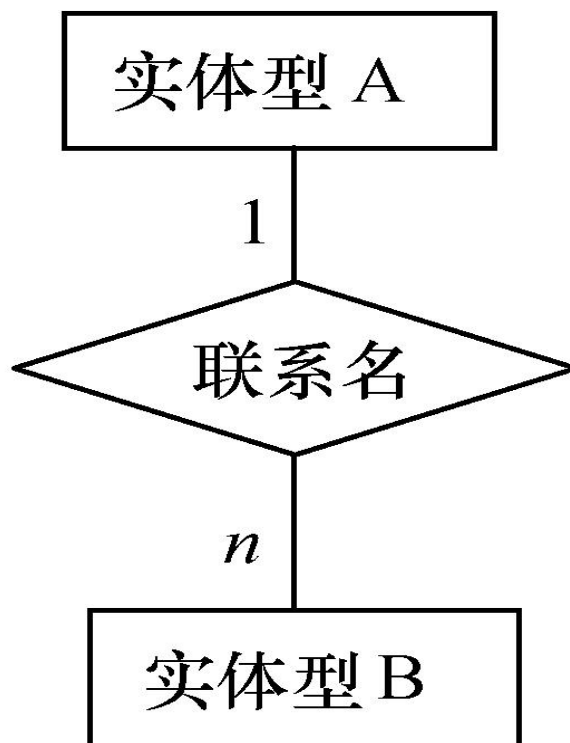
□ 多对多联系 (m:n)

- 如果对于实体集A中的每一个实体，实体集B中有n个实体 ($n \geq 0$) 与之联系，反之，对于实体集B中的每一个实体，实体集A中也有m个实体 ($m \geq 0$) 与之联系，则称实体集A与实体集B具有多对多联系，记为m:n。

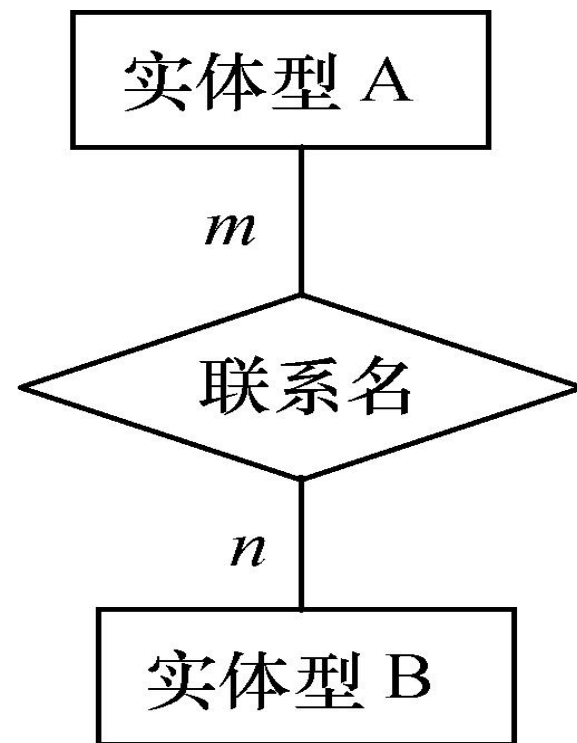
图7.6 两个实体型之间的三类联系



(a) 1:1 联系



(b) 1:n 联系



(c) m:n 联系

➤ ‘一对一’联系的例子

- ‘居民’ vs. ‘身份证’
- ‘学生’ vs. ‘学生证’

➤ 例如（从左到右‘一对多’）

- 住宿: ‘宿舍’ vs. ‘学生’
- 拥有: ‘人’ vs. ‘银行卡’

➤ ‘多对多’联系的例子

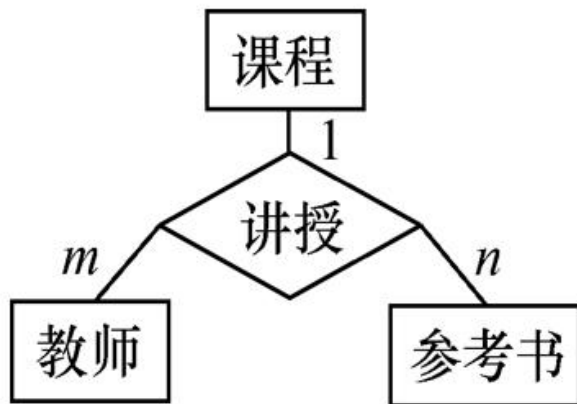
- 选修: ‘学生’ vs. ‘课程’
- 乘坐: ‘旅客’ vs. ‘航班’

两个以上的实体型之间的联系

□ 一般地，两个以上的实体型之间也存在着一对一、一对多、多对多联系。

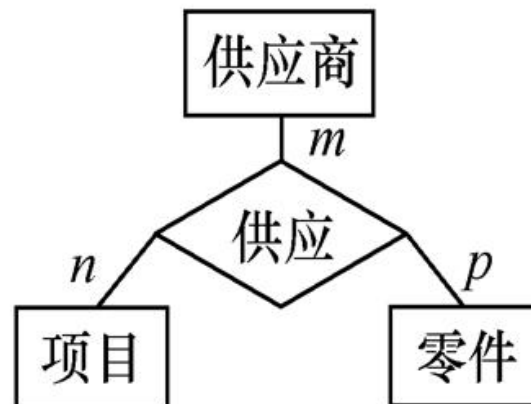
□ 例如：

- 图7.7(a)：一门课程可以有若干个教师讲授、使用若干本参考书，而每一个教师只讲授一门课程，每一本参考书只供一门课程使用，则课程与教师、参考书之间是一对多的联系。



(a)

- 图7.7(b)：一个供应商可以向多个项目供应多种零件，每个项目可以使用多个供应商供应的多种零件，每种零件可由不同供应商供给多个项目，供应商、项目、零件三者之间是多对多的联系。



(b)

图7.7 三个实体型之间的联系示例

单个实体型内的联系

□ 同一个实体集内的各实体之间也可以存在一对一、一对多、多对多的联系。

□ 例如

- 职工实体型内部具有领导与被领导的联系，即某一职工（干部）“领导”若干名职工，而一个职工仅被另外一个职工直接领导，因此这是一对多的联系，如图7.8所示。

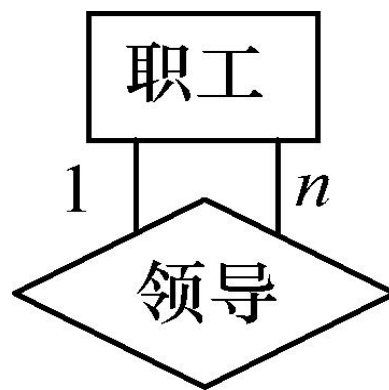
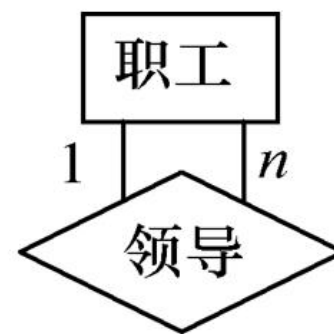


图7.8 单个实体型内的一对多联系示例

联系的度

□ 联系的度 (degree)

- 一般情况下，参与联系的实体型的数目，也被称为是联系的‘度’
 - 2个实体型之间的联系度为2，也称为二元联系；
 - 3个实体型之间的联系度为3，称为三元联系；
 - N个实体型之间的联系度为N，也称为N元联系 ($N \geq 2$)
 - 但是，
- 参与联系的实体型的数目，与参与到一个联系中的实体的个数，不一定是等价的。
- 更准确说，参与到一个联系中的实体的个数，被称为是联系的‘度’。例如：在图7.8中
 - ‘领导’联系：一元联系，但联系的度是 2



□ E-R图提供了表示实体型、属性和联系的方法：

➤ 实体型：用矩形表示，矩形框内写明实体名。

➤ 属性：用椭圆形表示，并用无向边将其与相应的实体型连接起来。

□ 例如，学生实体具有学号、姓名、性别、出生年份、系、入学时间等属性，用E-R图表示如图7.9所示

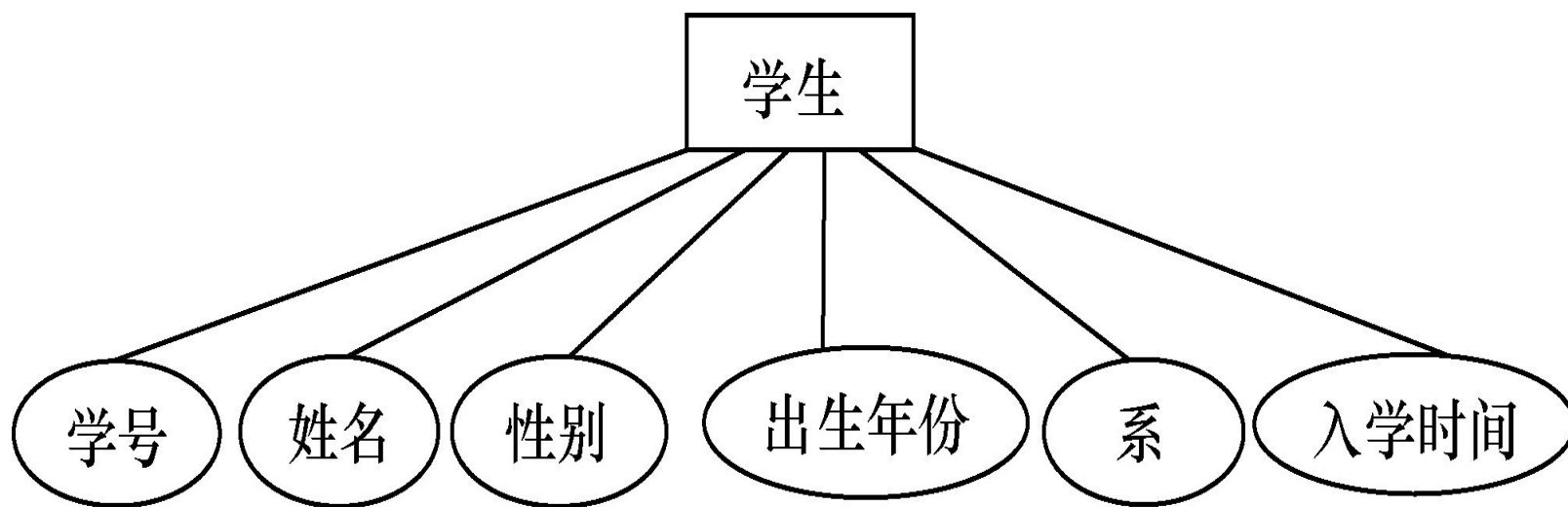


图7.9 学生实体及属性

□ 联系

- 用菱形表示，菱形框内写明联系名
- 用无向边分别与有关实体型连接起来，同时也在无向边旁标上联系的类型（1:1，1:n 或 m:n）
- 联系可以具有属性

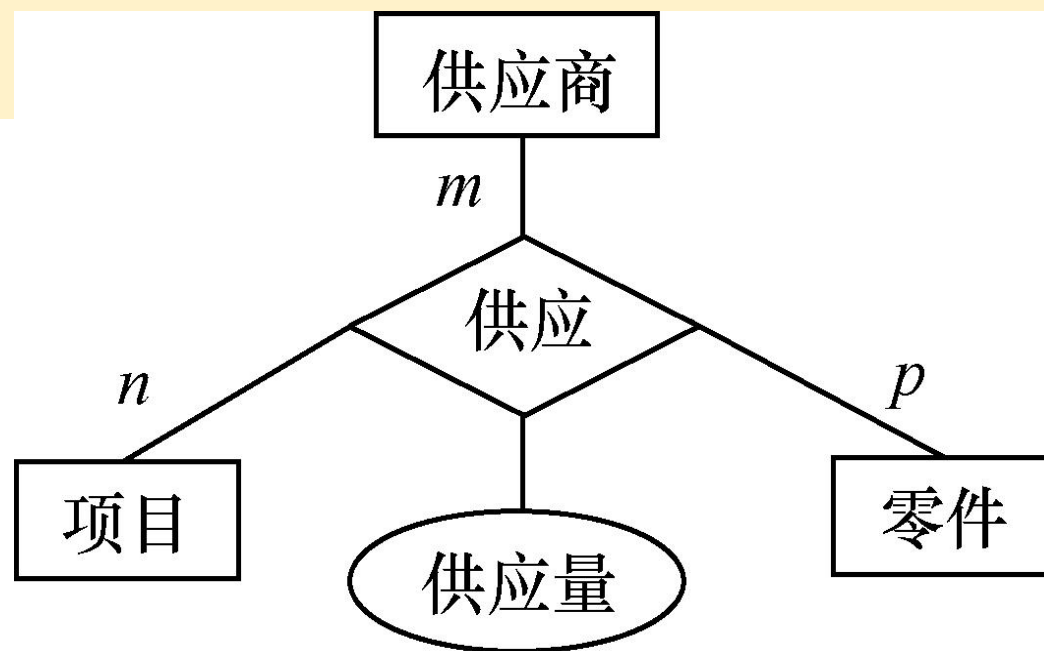
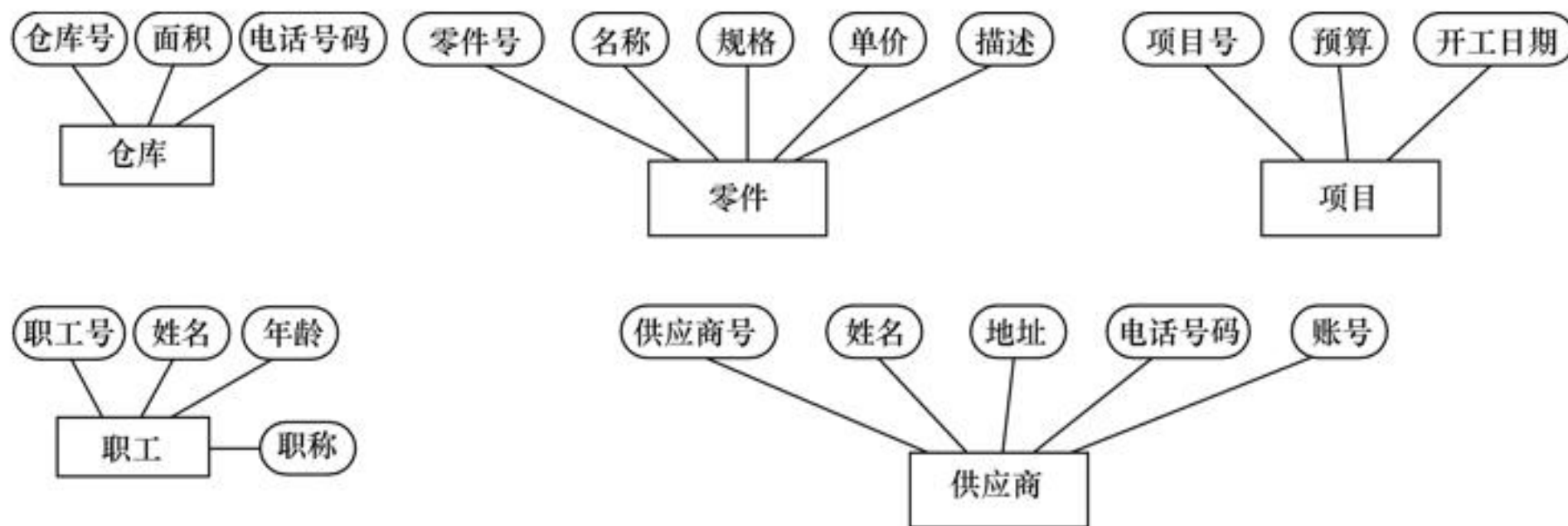


图7.10 联系的属性

【图7.11】E-R图实例 1

□ 某个工厂物资管理的概念模型。物资管理涉及的实体有：

- 仓库：属性有仓库号、面积、电话号码
- 零件：属性有零件号、名称、规格、单价、描述
- 供应商：属性有供应商号、姓名、地址、电话号码、账号
- 项目：属性有项目号、预算、开工日期
- 职工：属性有职工号、姓名、年龄、职称



(a) 实体及其属性图

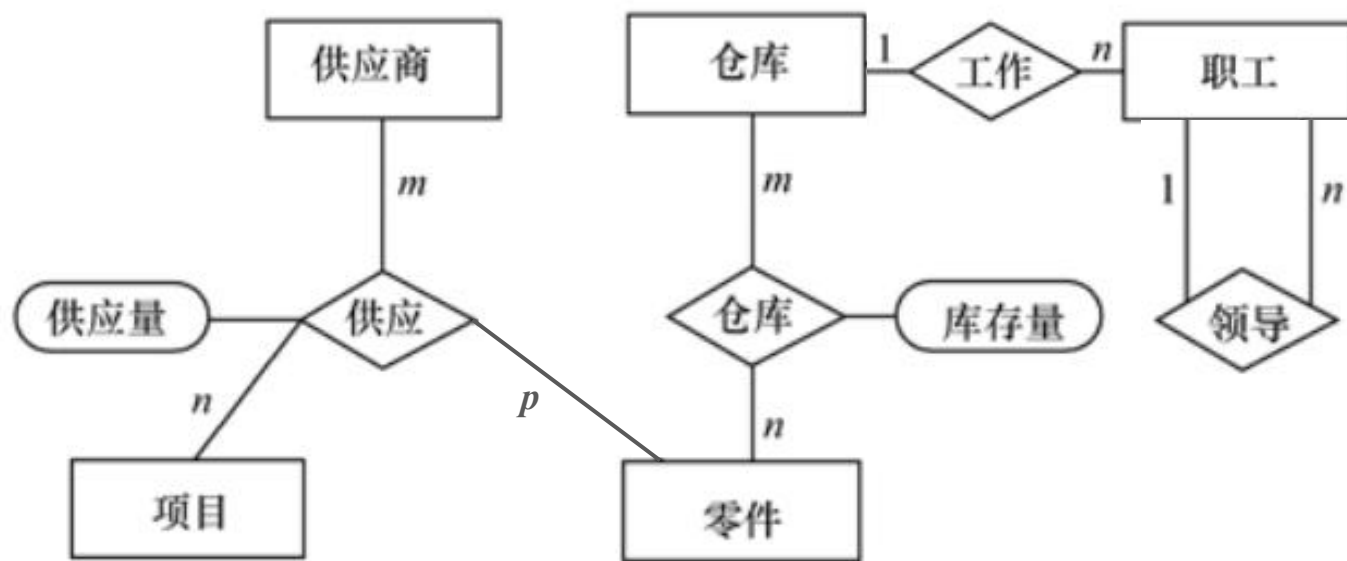
□ 这些实体之间的联系如下：

- ① 一个仓库可以存放多种零件，一种零件可以存放在多个仓库中，因此仓库和零件具有多对多的联系。用库存量来表示某种零件在某个仓库中的数量。
- ② 一个仓库有多个职工当仓库保管员，一个职工只能在一个仓库工作，因此仓库和职工之间是一对多的联系。
- ③ 职工之间具有领导与被领导关系。即仓库主任领导若干保管员，因此职工实体型中具有一对多的联系。
- ④ 供应商、项目和零件三者之间具有多对多的联系。即一个供应商可以供给若干项目多种零件，每个项目可以使用不同供应商供应的零件，每种零件可由不同供应商供给。

【图7.11】E-R图实例 2

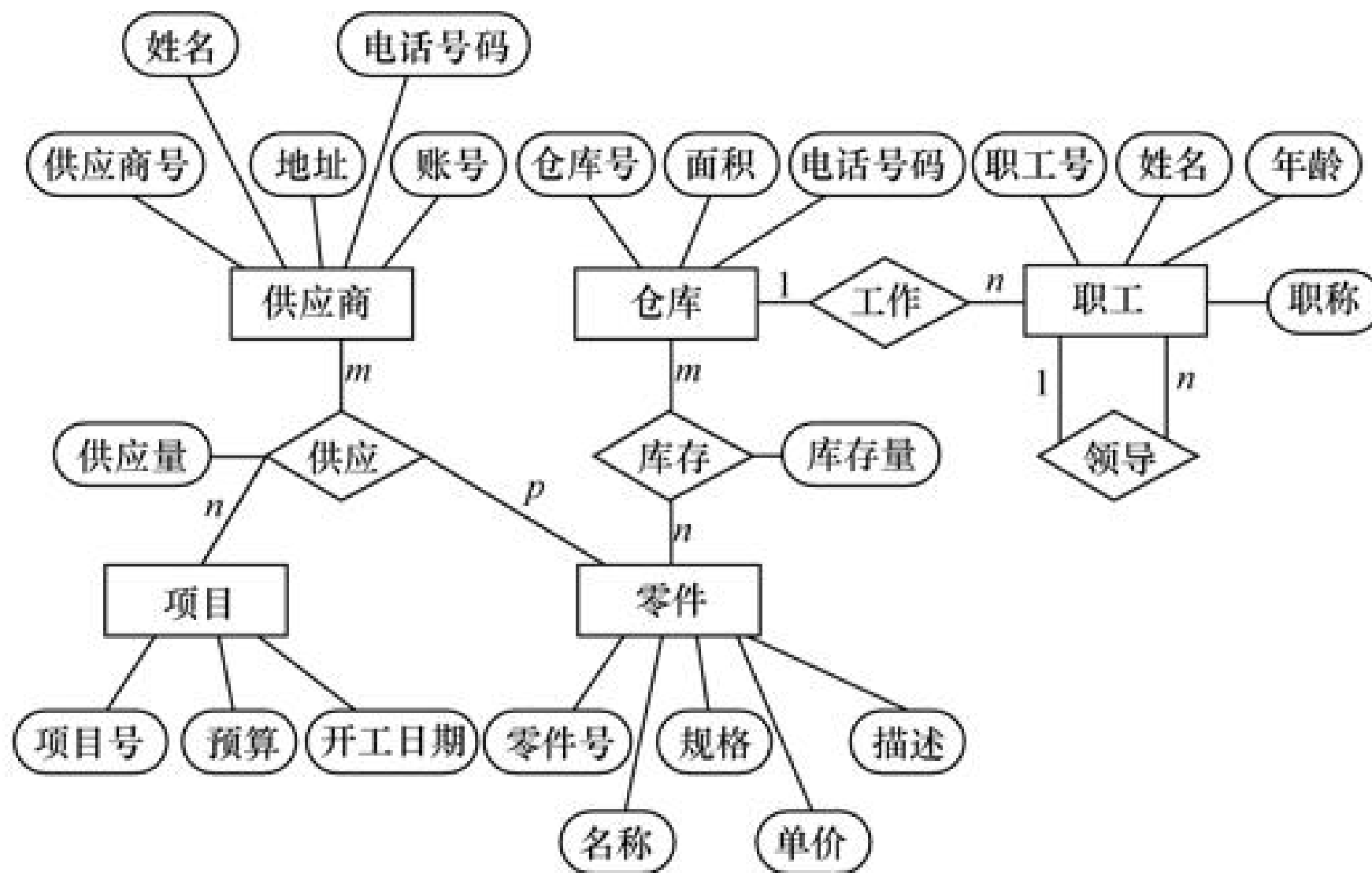
□ 这些实体之间的联系如下：

- ① 一个仓库可以存放多种零件，一种零件可以存放在多个仓库中，因此仓库和零件具有多对多的联系。用库存量来表示某种零件在某个仓库中的数量。
- ② 一个仓库有多个职工当仓库保管员，一个职工只能在一个仓库工作，因此仓库和职工之间是一对多的联系。
- ③ 职工之间具有领导与被领导关系。即仓库主任领导若干保管员，因此职工实体型中具有一对多的联系。
- ③ 供应商、项目和零件三者之间具有多对多的联系。即一个供应商可以供给若干项目多种零件，每个项目可以使用不同供应商供应的零件，每种零件可由不同供应商供给。



(b) 实体及其联系图

【图7.11】 E-R图实例 3



(c) 完整的实体-联系图

- review: 实体联系(ER)模型 (1.2.2节回顾)
- 7.3.2 ER模型
- 7.3.3 扩展ER模型
- ER模型设计案例
- 总结

扩展E-R模型

❑ E-R模型在表示概念世界中使用较为普遍，但其在表示能力上尚有欠缺，如复杂的语义表达能力。因此很多人对E-R模型进行了扩展，构成了扩展的实体-联系模型，简称为EE-R模型。

❑ EE-R模型 (Extended Entity Relational Model)

- 扩展的E-R模型版本有很多，主要是在原有的ER模型基础上进行了扩展。
- EE-R模型中的扩展成分也可以用一些基本的图形符号来表示，我们称其为EE-R图。
- 在EE-R模型中，实体集、属性、联系的图形表示方法与E-R图一样，只需要增加扩展部分的图形表示。

- ❑ **ISA联系 (Generalization Hierarchies)**
- ❑ **part_of 联系**
- ❑ **弱实体 (Weak Entity)**
- ❑ **基数约束 (Cardinality of Entity Participation in a Relationship)**
- ❑ **属性的划分**
- ❑ **属性基数 (Cardinality of Attributes)**

ISA联系

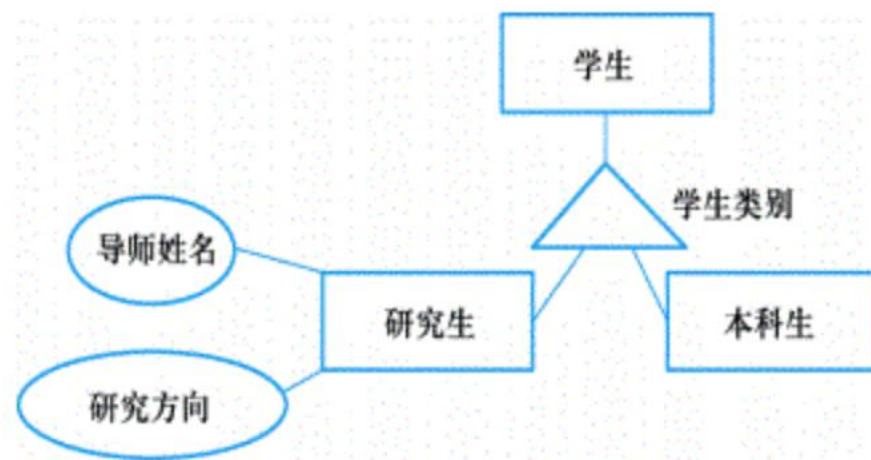
- 有的实体型是某个实体型的子类型，这种父类-子类联系称为**ISA联系**，表示“**is a**”语义。用△表示。
- 在一个**ISA联系**中，有一个**父类型**（与△的顶点相连）和**若干个子类型**（连接到△的边）。

□ 例如：

- ‘研究生’和‘本科生’是学生的子类型
- ‘学生’是研究生和本科学的父类型

□ **ISA联系的性质：**

- 子类型继承了父类型的所有属性
- 子类型也可以有自己的属性
- 子类型也可以有自己的子类型



学生的2个子类

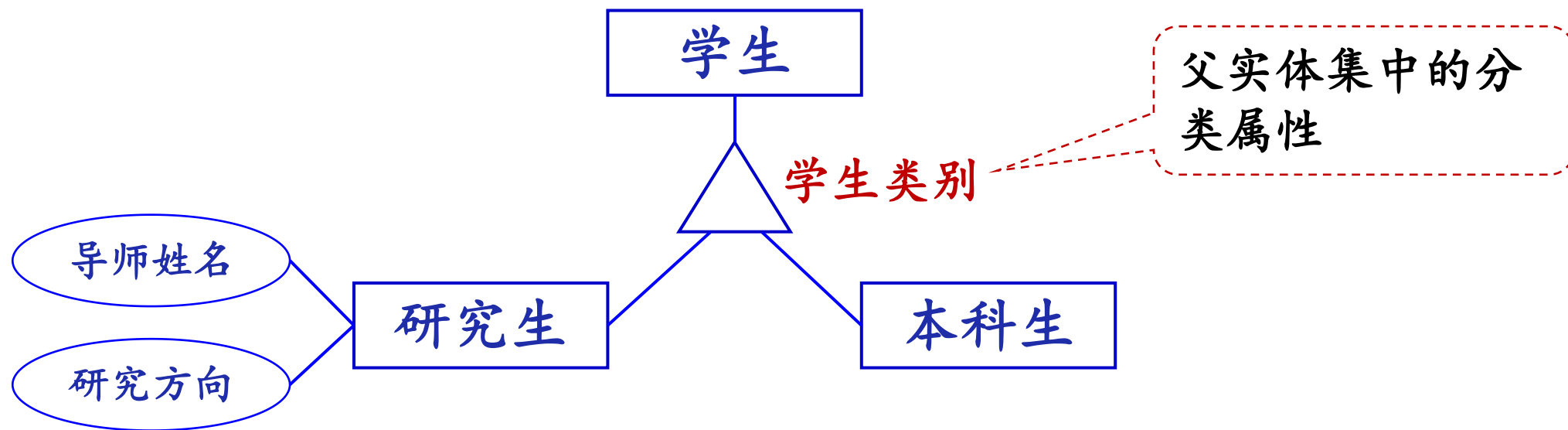
(图7.12)

ISA联系 - (1) 分类属性

□ **ISA**联系描述了对一个实体型中实体的一种分类方法。

(1) 分类属性

- 分类属性是父实体型中的一个属性（分类属性的属性名被标注在△符号的旁边）
- 根据分类属性的值把父实体型中的实体分派到子实体型中

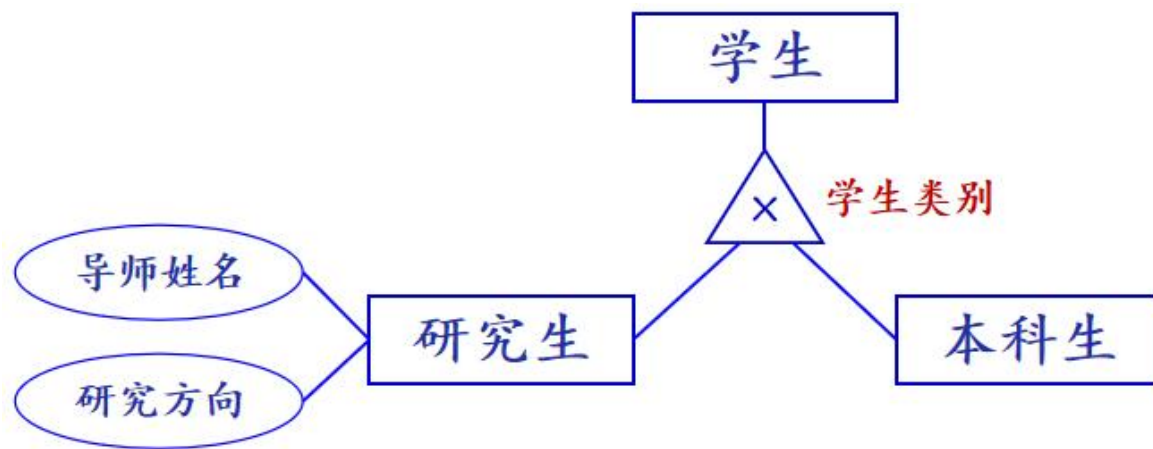


(图7.12) 学生的两个子类型和分类属性

ISA联系 - (2) 不相交约束与可重叠约束

□ 不相交约束

- 父类中的一个实体不能同时属于多个子类中的实体集。即父类中的一个实体最多属于一个子类实体集。
- 用ISA联系符号△中的一个叉号“X”来表示。

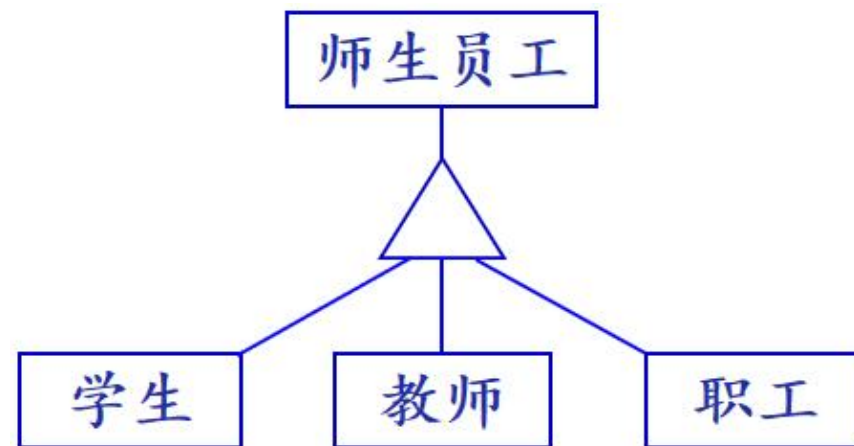


不相交约束

(表明一个学生不能既是本科生又是研究生)

□ 可重叠约束

- 允许父类中的一个实体能同时属于多个子类中的实体集。
- 在ISA联系符号△中没有叉号表示是可重叠的。



可重叠约束

(一名在职研究生可以既是学生又是教师或职工)

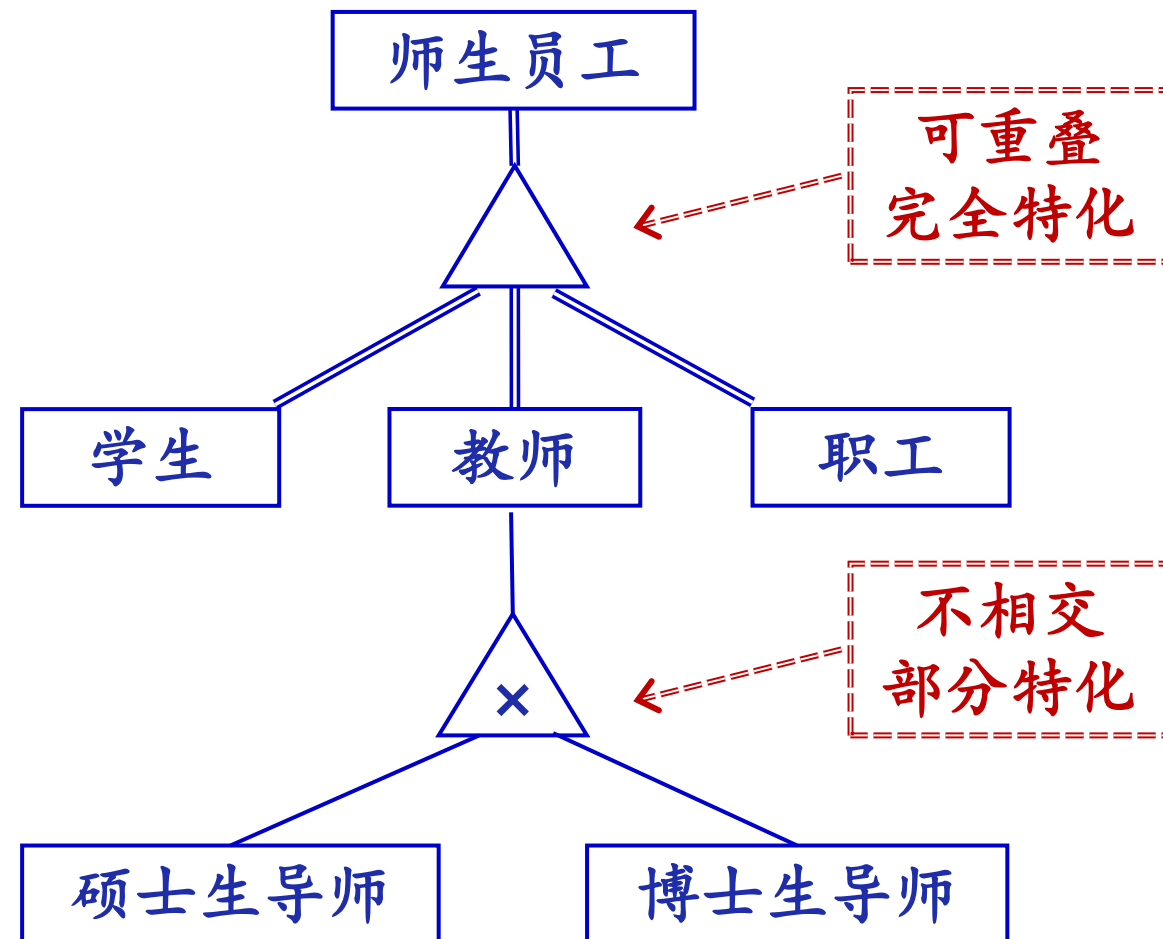
ISA联系 - (3) 完备性约束

□ 完全特化 (total specialization)

- 父类中的每一个实体，必须是某一个子类中的实体
- 完全特化用父类到子类的双线连接来表示

□ 部分特化 (partial specialization)

- 允许父类中的某些实体不属于任何一个子类
- 部分特化用父类到子类的单线连接来表示



- ❑ **ISA联系 (Generalization Hierarchies)**
- ❑ **part_of 联系**
- ❑ **弱实体 (Weak Entity)**
- ❑ **基数约束 (Cardinality of Entity Participation in a Relationship)**
- ❑ **属性的划分**
- ❑ **属性基数 (Cardinality of Attributes)**

Part-of 联系

□ **Part-of 联系**：描述某个实体型是另外一个实体型的一部分。

□ **Part-of 联系**可以分为两种情况

➤ 非独占的**Part-of**联系，简称**非独占联系**

- 整体实体如果被破坏，部分实体仍然可以独立存在

➤ 独占的**Part-of**联系，简称**独占联系**

- 整体实体如果被破坏，部分实体不能存在

□ **Part-of联系**如何表示？

➤ 图7.15：用**非强制参与**联系表示非独占的**Part-of**联系（用基数约束来表达）



（图7.15）

用**非强制参与**约束 0..1
表示**非独占Part-of**联系

➤ 图7.16：用**弱实体**类型和**识别联系**来表示独占联系（next slide）



（图7.16）

用**双框矩形**表示**弱实体**
用**双框菱形**表示**识别联系**

弱实体型和独占联系 1

❑ 如果一个实体的存在依赖于其它实体的存在，则这个实体叫做**弱实体型**，否则叫做强实体型。

❑ 用‘弱实体’类型和‘识别联系’来表示独占联系（红色圆圈圈出来部分）

➤ 双矩形表示**弱实体型**

➤ 用双菱型表示**识别联系**
（独占联系）

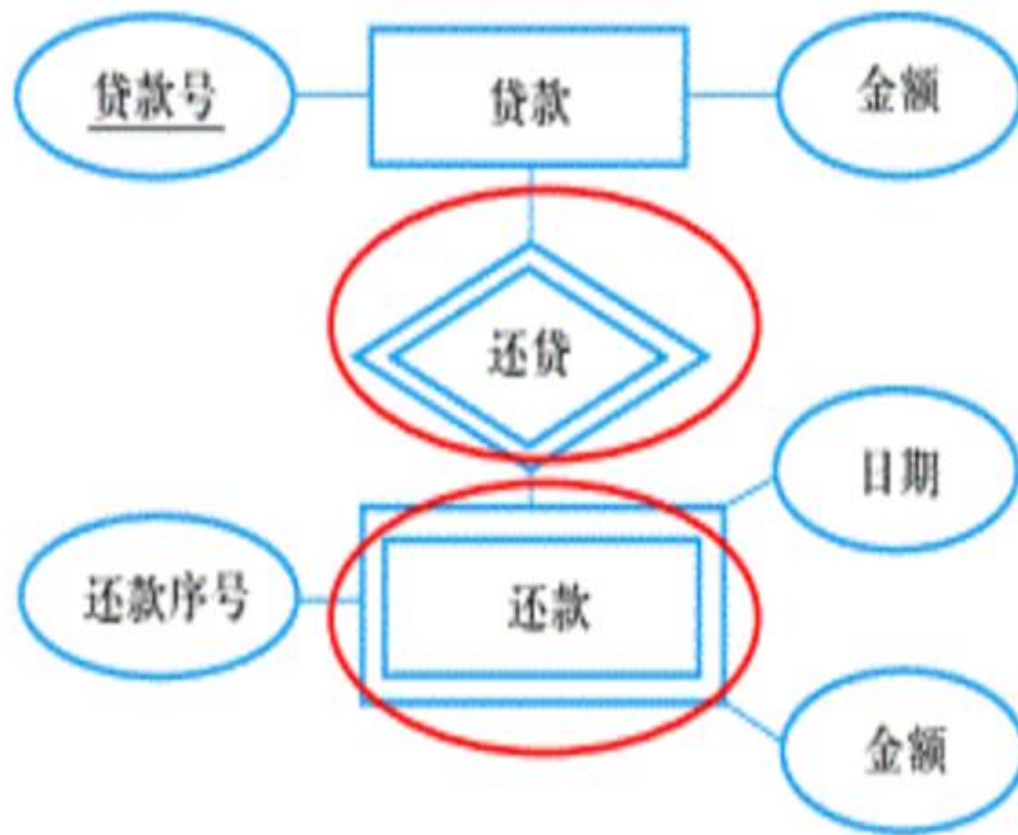
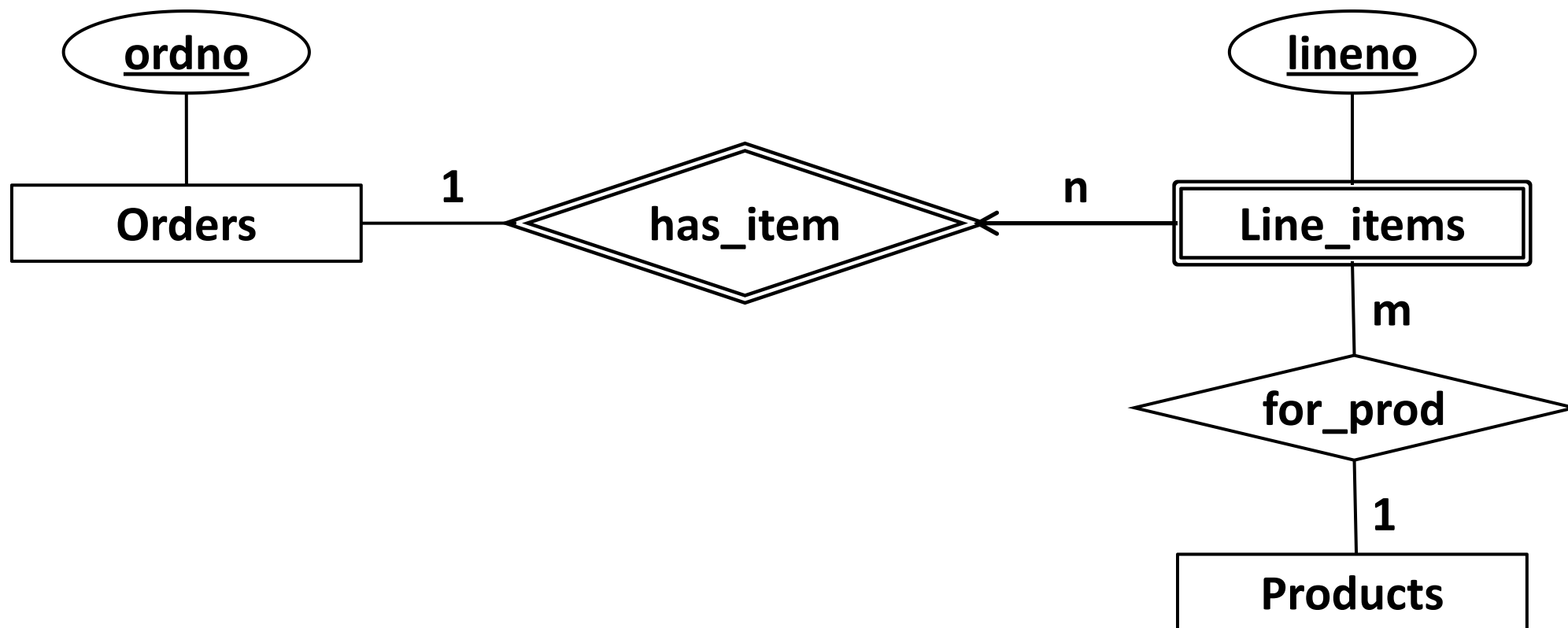


图7.16 弱实体型 和 识别联系

弱实体型和独占联系 2



弱实体 **Line_items** 通过识别联系 **has_item** 依附于实体 **Orders**

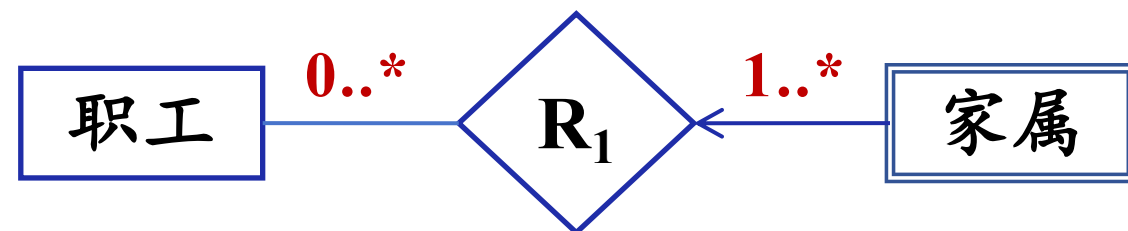
- ❑ 作为弱实体**Line_items**所依附的实体，**Orders**也可能是一个弱实体。
- ❑ 因此，用从弱实体**Line_items**到识别联系**has_item**的有向箭头来表示它们之间的依附关系。

弱实体的例子

□ 弱实体的表示方法：双框矩形 + 从弱实体到联系的有向箭头

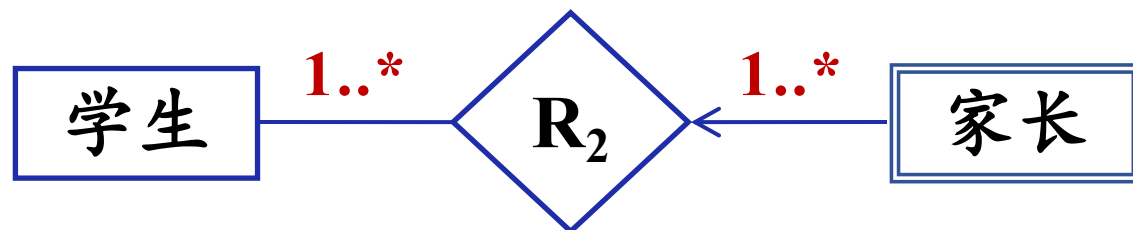
□ 职工 & 家属

- 允许职工没有登记家属信息，也允许一位职工登记多位家属信息
- 每一位家属至少与一位职工相关、也允许与多位职工相关（同一家庭有多位成员就职于一个单位）



□ 学生 & 家长

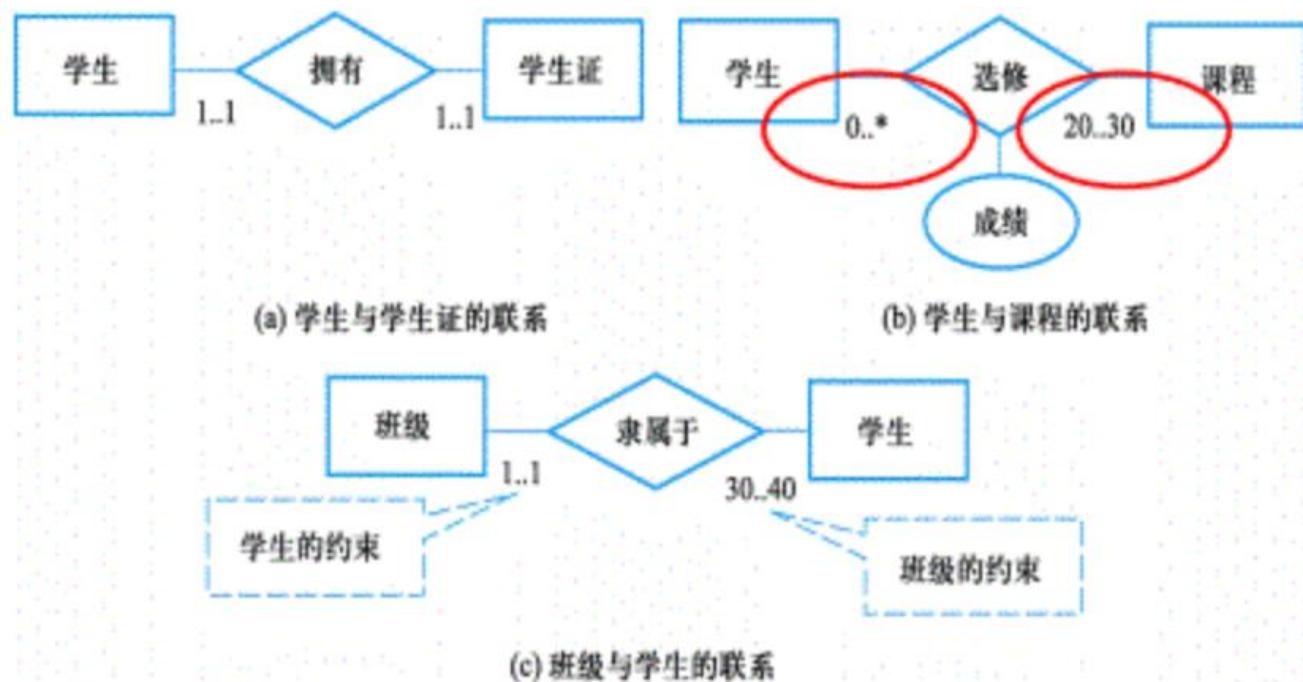
- 每一位学生至少登记一位家长信息，也允许一位学生登记多位家长信息
- 每一位家长至少与一位学生相关、也允许与多位学生相关（同一家庭有多位成员就读于一个学校）



- ❑ **ISA联系 (Generalization Hierarchies)**
- ❑ **part_of 联系**
- ❑ **弱实体 (Weak Entity)**
- ❑ **基数约束 (Cardinality of Entity Participation in a Relationship)**
 - 最小参与基数 & 最大参与基数
 - 强制参与 & 非强制参与, 单值参与 & 多值参与
 - 基数约束 & 函数关系
- ❑ **属性的划分**
- ❑ **属性基数 (Cardinality of Attributes)**

基数约束 1

- 说明实体型中的任何一个实体可以在联系中出现的**最少次数和最多次数**。
- 是对实体之间一对一、一对多、多对多联系的细化。
- 约束用一个数对 $\text{min}..\text{max}$ 表示, $0 \leq \text{min} \leq \text{max}$ 。例如 $0..1$, $1..3$, $1..*$, 其中 $*$ 代表无穷大。



学生实体型的基数约束是 $20..30$ 表示每个学生必须选修20~30门课程;

课程的一个基数约束是 $0..*$, 即一门课程可以被很多同学选修也可能还没有同学选修, 如新开课。

- 在教材中, 用数值3、20、30等来表示基数约束中确定的最少或最多次数并不常见, 另外, 基数约束的标注位置也不对。接下来我们将给出常用的规范表示。

基数约束 2

❑ 实体E在联系R中的基数约束 $\text{card}(E, R)$ ，可以用一个数对 $\text{min}..\text{max}$ 来表示

❑ 其中：

- 最少次数 min 被称为实体E在联系R中的**最小参与基数**，取值为 0 或 1
- 最多次数 max 被称为实体E在联系R中的**最大参与基数**，取值为 1 或 *
(* 代表‘多’，指大于1的任意数目，也可以用任意一个字母来代表‘多’)

$\text{min} = 1$	要求E中的 每一个实体 在联系R中至少出现一次
$\text{min} = 0$	允许E中的 某些实体 在联系R中不出现
$\text{max} = 1$	要求E中的 每一个实体 在联系R中最多只出现一次
$\text{max} = *$	允许E中的 某些实体 在联系R中可以出现多次



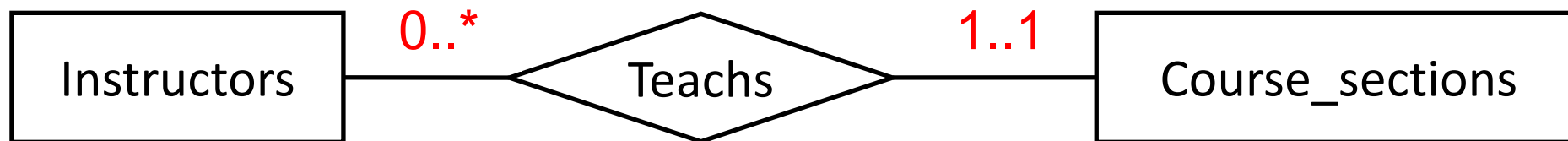
- $\text{card}(\text{汽车}, \text{拥有}) = 1..*$
- $\text{card}(\text{轮子}, \text{拥有}) = 0..1$



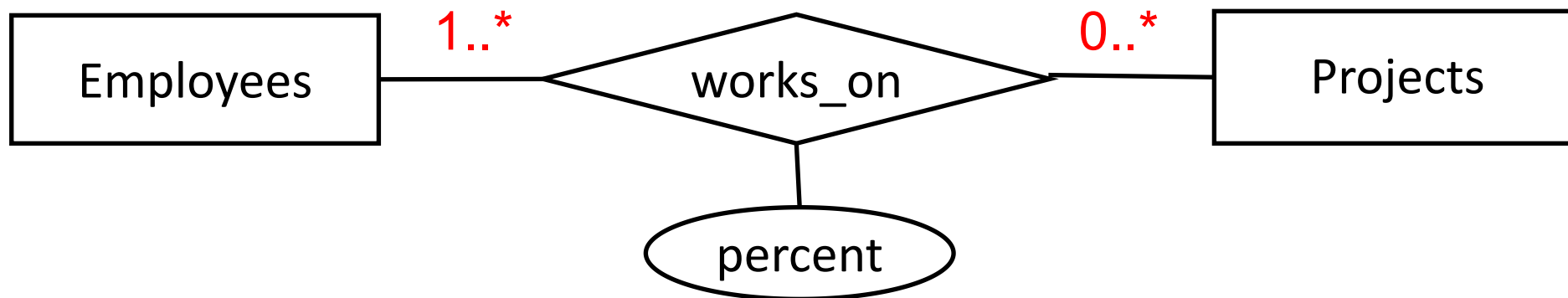
- $\text{card}(\text{贷款}, \text{还贷}) = 0..*$
- $\text{card}(\text{还款}, \text{还贷}) = 1..1$

基数约束示例 1

[例1] 教师**Instructors**可以不上课，也可以担任多个课程班级**Course_sections**的授课任务；每一个课程班级必须安排且仅安排一位任课教师。



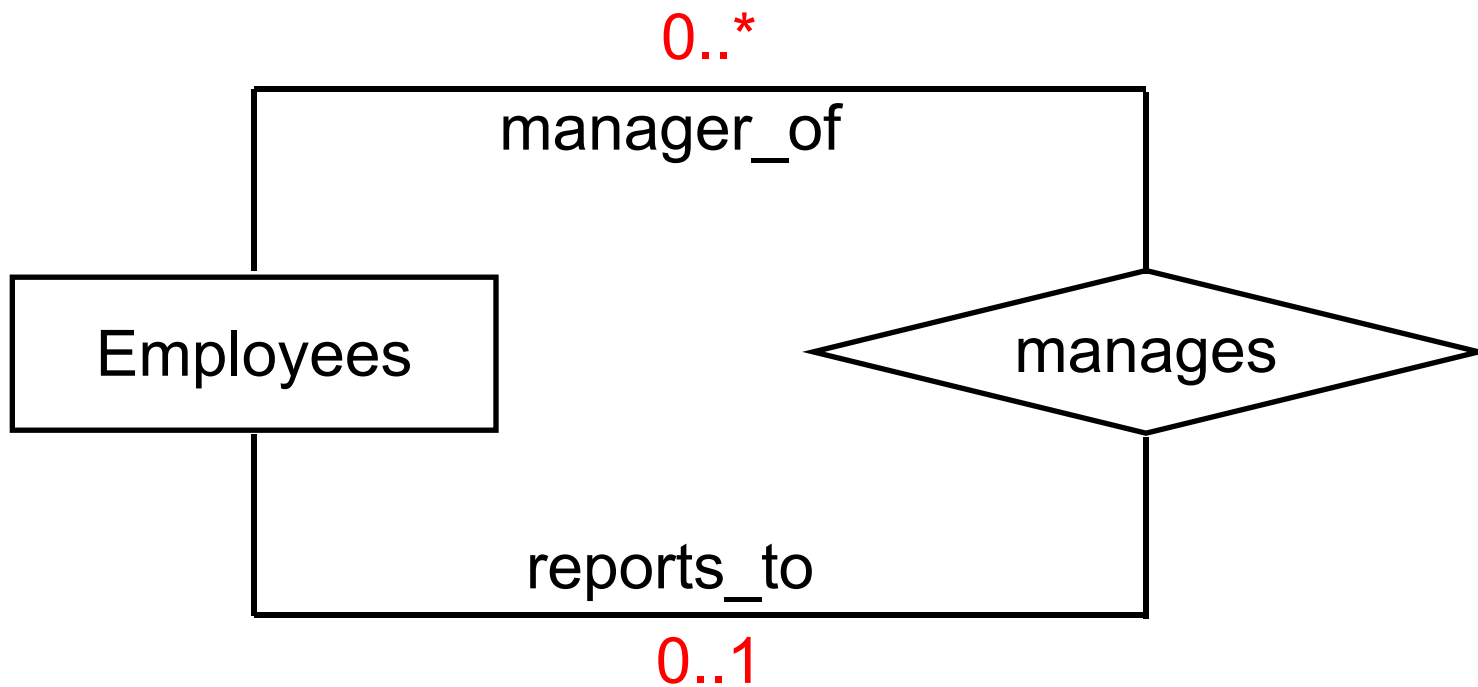
[例2] 每一位职工都至少参与一个项目；一个项目可以暂时不安排参加的职工，也可以有多位参与的职工。



基数约束示例 2

[例3] manages 是一个企业内部职工与职工之间的直接上下级联系，根据现有企业的组织方式，有如下的约束：

- 一位职工如果有上级，最多只能有唯一的一位直接上级领导；
- 一位职工如果有下级，允许有多位直接的下级员工；



- ❑ 为了区分来自于同一个实体型中的不同实体在联系中的作用、准确标注联系上的基数约束，需要在实体型与联系之间的连线上添加适当的文字说明。

强制参与 & 非强制参与

- 根据实体在联系中的最小参与基数min的取值，可以将实体参与联系的方式分为‘强制参与’和‘非强制参与’
 - min=1 的约束叫做‘强制参与’(mandatory participation)约束，即被施加基数约束的实体型中的每个实体都要参与联系；
 - min=0 的约束叫做‘非强制参与’约束，即被施加基数约束的实体型中的实体可以出现在联系中，也可以不出现在联系中。也被称为‘可选参与’(optional participation)约束。



- ‘汽车’与‘拥有’是强制参与约束
- ‘轮子’与‘拥有’是非强制参与约束



- ‘贷款’与‘还贷’是非强制参与约束
- ‘还款’与‘还贷’是强制参与约束

单值参与 & 多值参与

□ 根据实体在联系中的最大参与基数max的取值，可以将实体参与联系的方式分为‘单值参与’和‘多值参与’

- max = 1 的约束叫做‘单值参与’(mandatory participation)约束，即被施加基数约束的实体型中的每个实体在联系中至多出现一次；
- max = * 的约束叫做‘多值参与’(optional participation)约束，即被施加基数约束的实体型中的每个实体在联系中可以出现多次。



- ‘汽车’与‘拥有’是强制、多值参与约束
- ‘轮子’与‘拥有’是非强制、单值参与约束



- ‘贷款’与‘还贷’是非强制、多值参与约束
- ‘还款’与‘还贷’是强制、单值参与约束

'函数关系' 与 '基数约束' 1

- 以二元联系为例，可以根据实体型在联系中的‘最大参与基数max’的取值来确定联系上的‘函数关系’。

函数关系	参与方式
一对一 One-to-One	两个实体型在联系中都是‘单值参与’
多对多 Many-to-Many	两个实体型在联系中都是‘多值参与’
多对一 Many-to-One	在联系R上， • 如果实体型 E 是‘单值参与’，实体型 F 是‘多值参与’ • 则从实体型 E 到实体型 F 是‘多对一’的函数关系

- 联系上的‘基数约束’包含‘函数关系’约束，并具有比函数关系更多的语义信息。

图7.14 一对一、多对多、一对多的基数约束示例

□ 图(a) 一对一

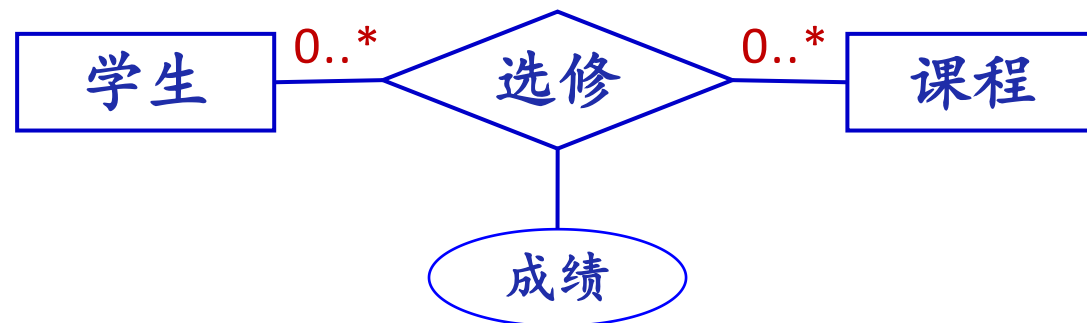
- 每个学生必须拥有且只拥有一本学生证
- 每本学生证必须属于且只属于一个学生



(a) 一对一：学生与学生证的‘拥有’联系

□ 图(b) 多对多

- 一个学生可能已选修多门课程，也可能还没有开始选课（才报到注册的新生）
- 一门课程可能还没有学生选修（如新开的课程），也可能已有多位学生选修



(b) 多对多：学生与课程的‘选修’联系

□ 图(c) 一对多 -- 从班级到学生

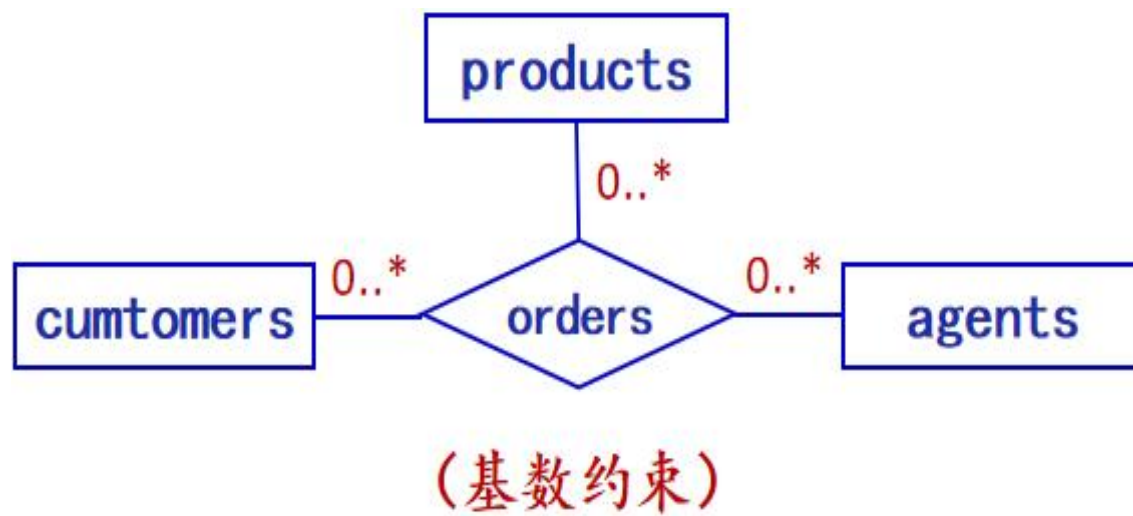
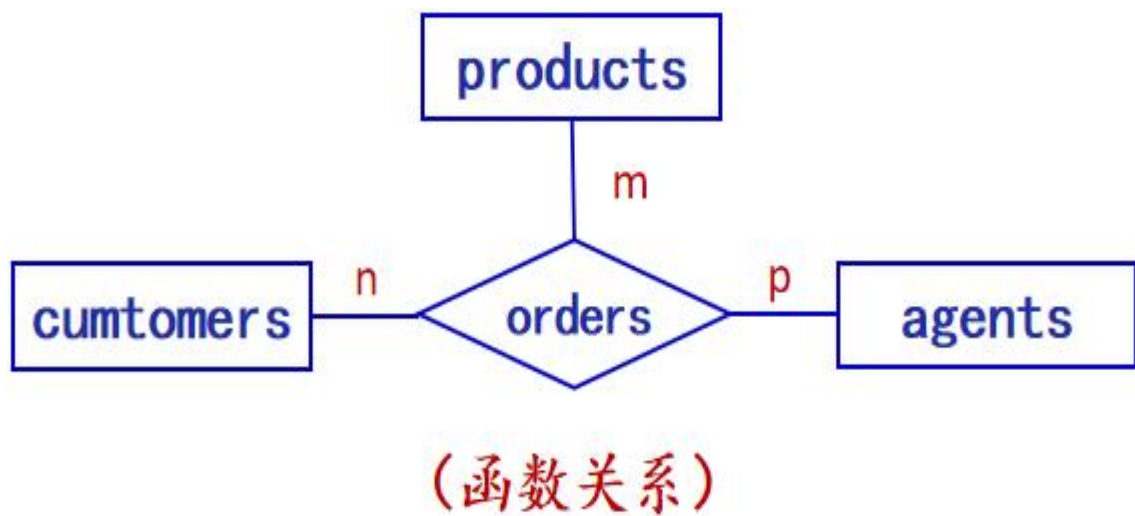
- 一个班级可能还没有成员(新开设的班级)，也可能已有多位隶属于该班级的学生
- 一个学生可能还没有隶属的班级（还没有完成分班），但最多只能隶属于一个班级



(c) 一对多：班级与学生的‘隶属于’联系

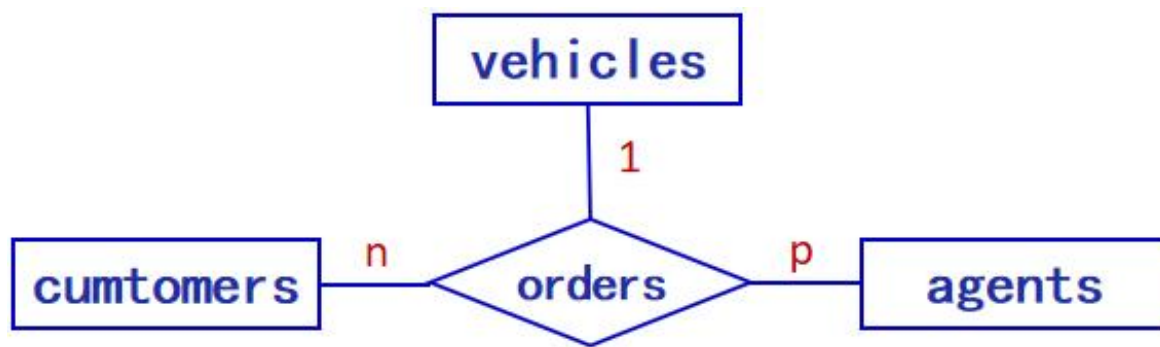
'函数关系' 与 '基数约束' 2

- ❑ 有了实体在联系中的基数约束 $\text{min}..\text{max}$ 后，原本语义不太好描述的‘函数关系’，可以通过‘基数约束’来描述他们之间的数量对应关系。
- ❑ 例如：对于普通的商品销售来说，使用‘函数关系’或者‘基数约束’区别不大（如下图所示）



'函数关系' 与 '基数约束' 3

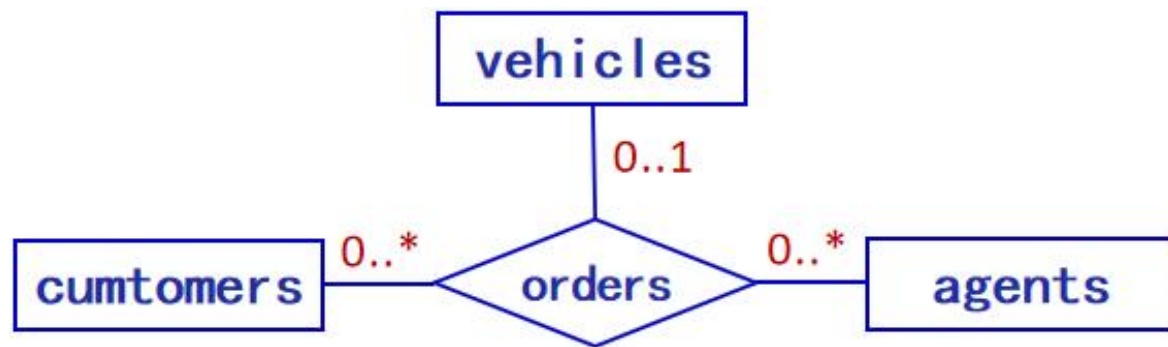
- ❑ 如果被销售的是一件具体的商品（如汽车，房子等），使用‘函数关系’则可能存在语义歧义问题。
 - 在使用‘函数关系’时，在语义理解上可能产生歧义！
 - 如果使用‘基数约束’，那么可以很清楚地描述。
- ❑ 如新车销售：一辆车在**order**联系中最多只能出现一次 (作为新车只能销售一次)



(函数关系)

汽车是‘一’
顾客和供应商是‘多’

(容易引起歧义)



(基数约束)

汽车是‘单值参与’
顾客和供应商是‘多值参与’

- ❑ **ISA联系 (Generalization Hierarchies)**
- ❑ **part_of 联系**
- ❑ **弱实体 (Weak Entity)**
- ❑ **基数约束 (Cardinality of Entity Participation in a Relationship)**
- ❑ **属性的划分**
- ❑ **属性基数 (Cardinality of Attributes)**

属性的划分

□ 根据属性在区分不同实体中的作用来划分

① 标识符 (Identifier)

- 在关系数据库中，又被称为‘关键字’(key)、键、码、候选关键字(candidate key)、候选键、候选码

② 描述符 (Descriptor)

□ 根据属性域的定义来划分

③ 单值属性 (single-valued attribute)

- take on simple values from a domain (representing as a oval).

④ 组合属性 (a composite attribute)

- a group of simple attributes that together describe a property

⑤ 多值属性 (a multi-valued attribute)

- can take on multiple values for a single entity instance.

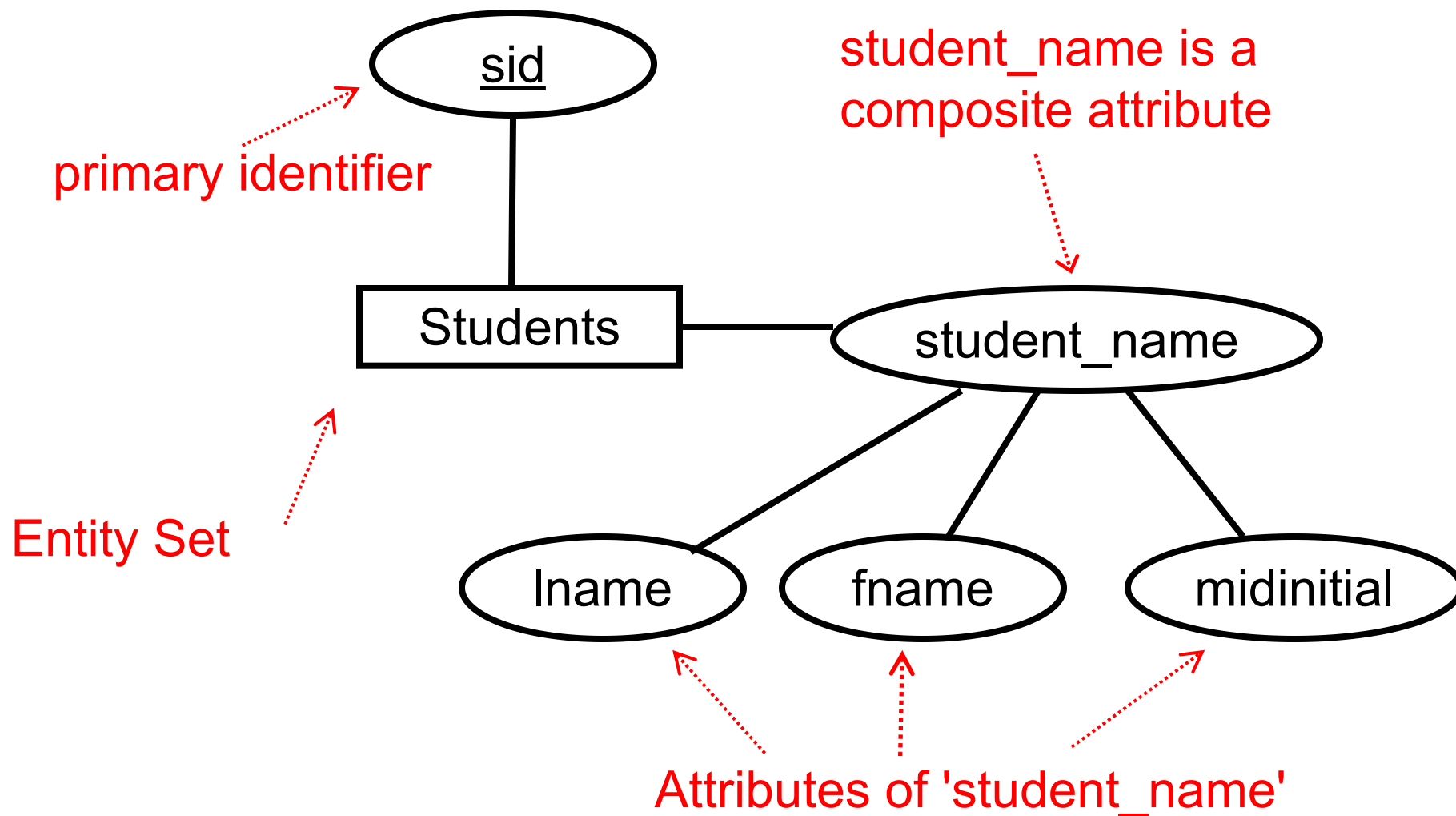
❑ identifier (标识符)

- An identifier is **an attribute or set of attributes** that uniquely identifies an entity instance.
- There might be more than one identifier for a given entity. **Primary identifier (主标识符)** is a single key identified by DBA.
- Identifier/primary identifier are the analog of the relational concept of candidate key/primary key.

❑ descriptor (描述符)

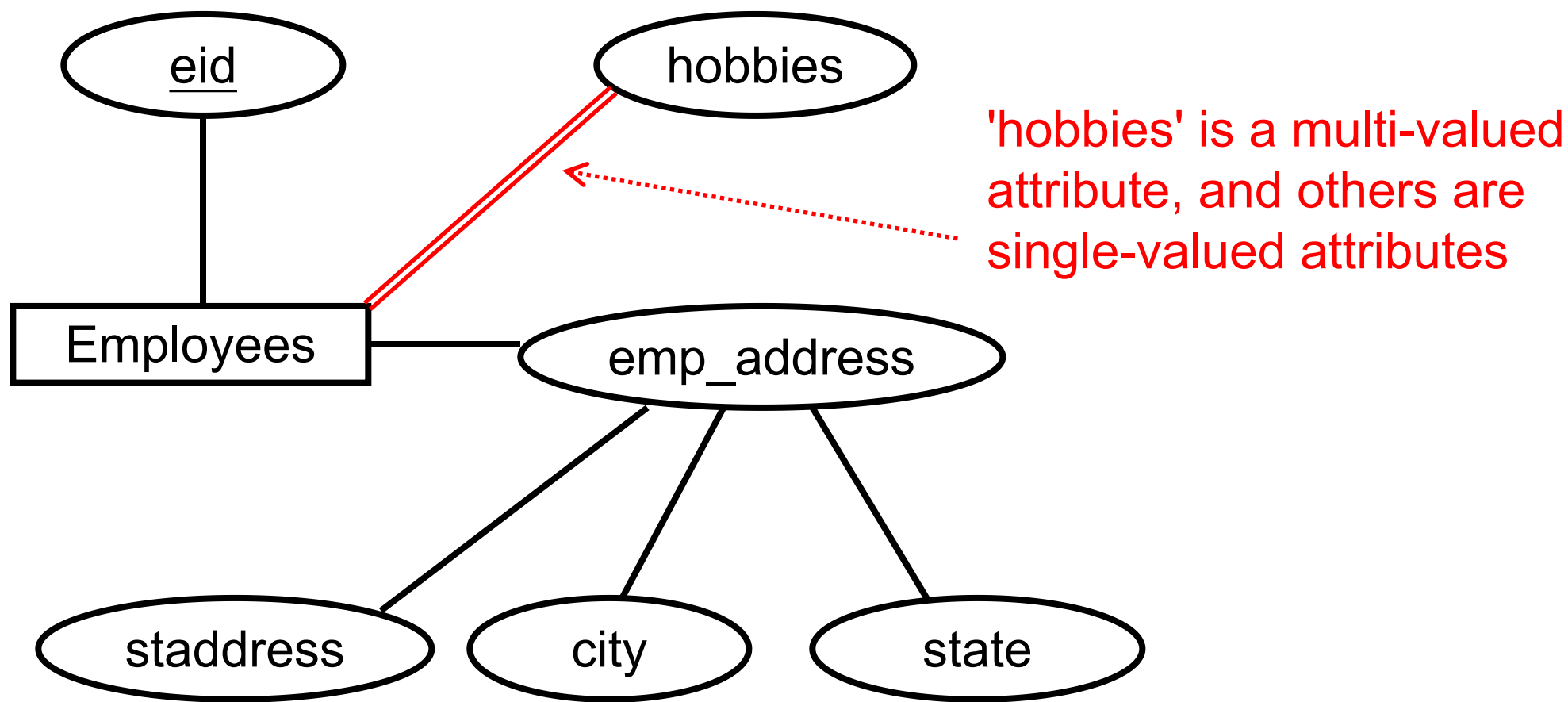
- A descriptor is a **non-key attribute**, descriptive.

实体及其属性定义示例（组合属性 'student_name'）



- ❑ 在一个实体集中，可能存在多个identifier，只能从中选择一个作为primary identifier并用下划线在ER图中将其标识出来。

实体及其属性定义示例（多值属性 ‘hobbies’）



- ❑ 方法一：用实体型与属性之间的‘双线段’来表示多值属性
- ❑ 方法二：定义‘属性基数’

属性基数 (Cardinality of Attributes)

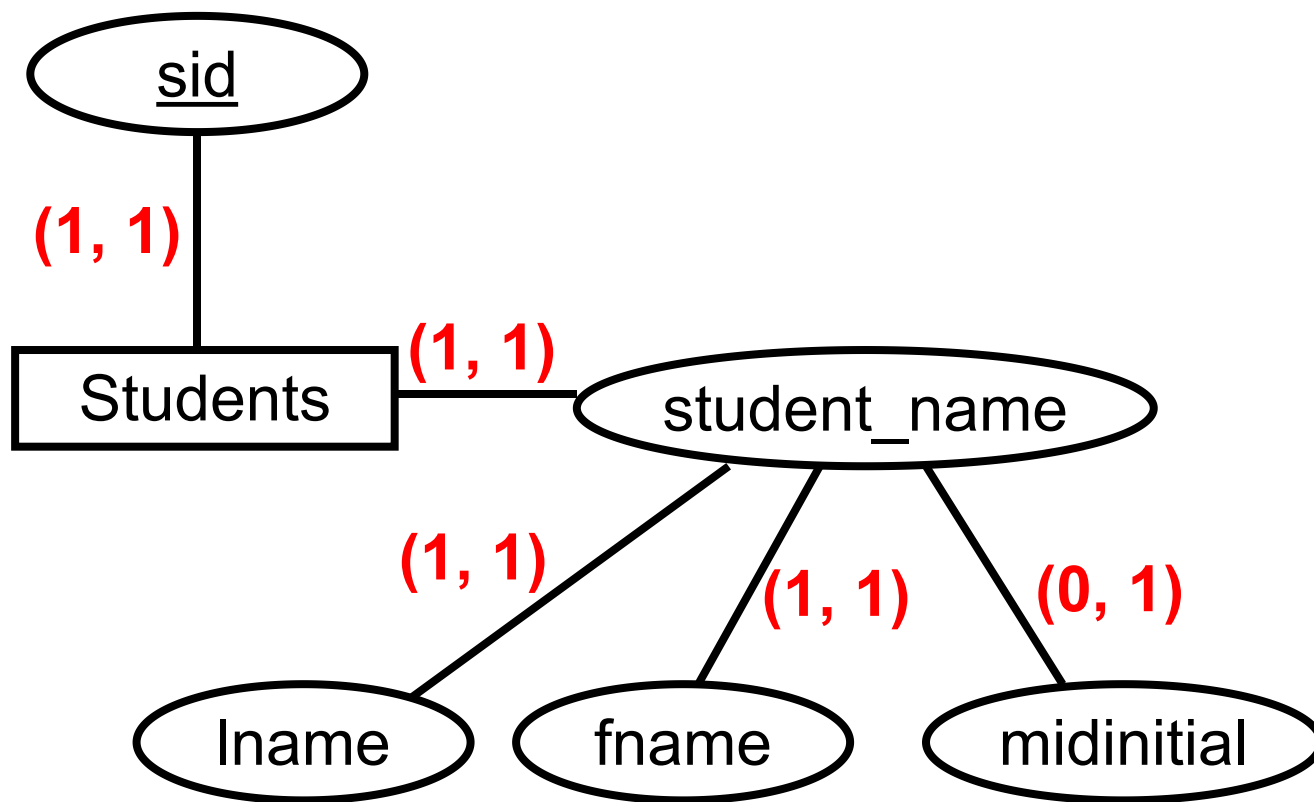
- 用属性基数二元组 (x, y) 来描述一个实体在该属性上取值的数量特征。其中， x 和 y 的含义如下：

$(0, ?)$	x 为0，意味着该属性‘可以取空值’，或者说，允许一个实体在该属性上可以没有确定的值。
$(1, ?)$	x 为1，意味着每一个实体在该属性上都必须有值，‘不能取空值’。
$(?, 1)$	y 为1，意味着每一个实体在该属性上最多只能有一个值，即该属性为单值属性 (single-valued attribute or composite attribute)。
$(?, *)$	y 为*(表示‘多’)，意味着允许一个实体在该属性上的取值是一个集合，即该属性为多值属性 (multi-valued attribute)。

属性基数约束示例 1

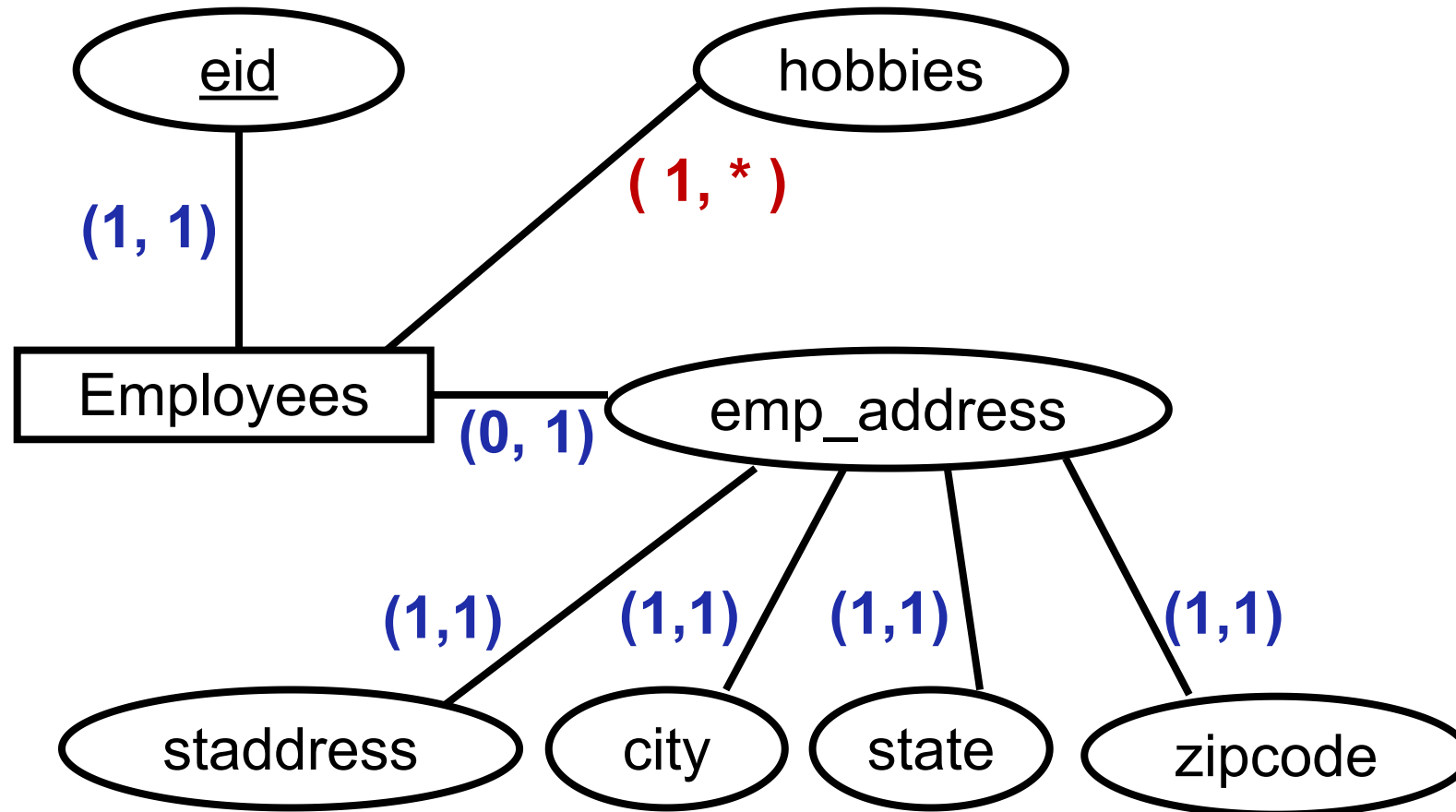
□ 如下图所示

- 每一位‘学生’必须有且仅有唯一的一个学号sid和一个姓名student_name
- 每一个student_name必须包含一个lname和一个fname，可以没有或者包含一个midinitial。



属性基数约束示例 2

❑ 当有了属性基数约束后，就不需要再用‘双线段’来表示多值属性了！



❑ 思考：如果没有‘多值属性’，在ER模型中该如何来表示？

- ❑ review: 实体联系(ER)模型 (1.2.2节回顾)
- ❑ 7.3.2 ER模型
- ❑ 7.3.3 扩展ER模型
- ❑ ER模型设计案例
- ❑ 总结

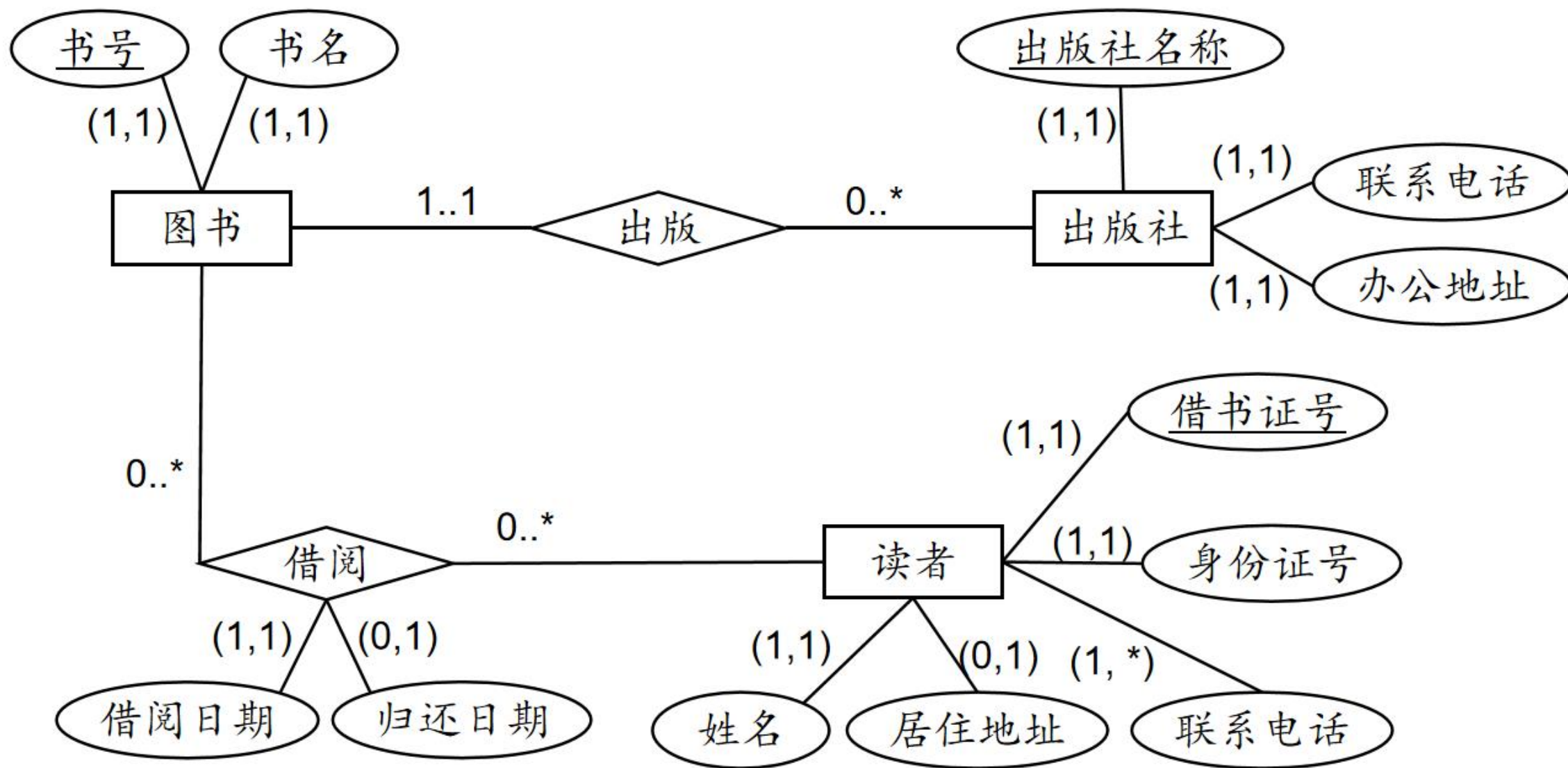
Case Study 1: 图书借阅管理 (复习思考题13)

13. 设有一个图书借阅管理数据库，已知：图书的属性有书号、书名；读者的属性有借书证号、姓名、身份证号、居住地址、联系电话；出版社的属性有出版社名称、办公地址、联系电话。其中：

- ① 每一本图书都有且只有一个书号和书名，书号是图书的标识属性，允许不同的图书具有相同的书名；
- ② 每个读者都有且只有一个借书证号、身份证号、姓名，最多登记一个居住地址，必须留一个或多个联系电话，借书证号和身份证号都可以单独作为读者的标识属性；
- ③ 每一个出版社都有且只有一个名称、办公地址、联系电话，出版社名称是出版社的标识属性；
- ④ 每本图书只能由一个出版社出版发行；
- ⑤ 每个读者可以同时借阅多本图书，也可以在不同时候借阅同一本图书；系统需要记录每一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期（借阅日期和归还日期的数据类型是时间戳）。

请用EE-R模型表示该数据库系统的概念模型。

Case Study 1: 图书借阅管理 (EER图)

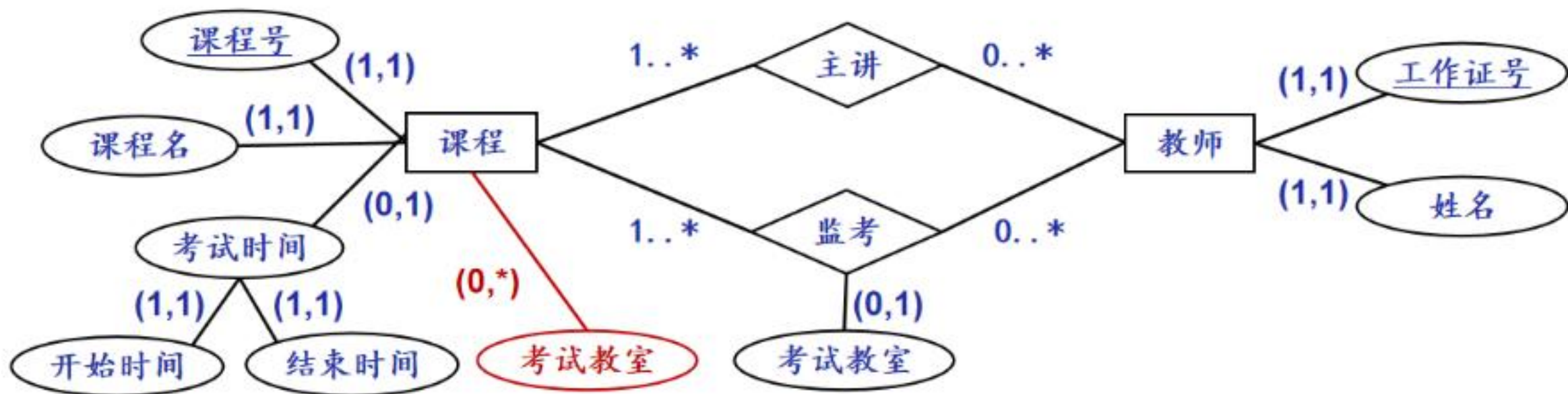


Case Study 2: 考试监考安排 (复习思考题14)

14. 设有一个期末考试监考安排系统，其中需要存储的信息如下：每一门课程的课程号、课程名；每一位教师的工作证编号、姓名；每一场考试的考试时间（时间戳类型）、考试教室、监考老师。如果规定：
- ① 课程号、工作证编号、考试教室分别是课程、教师、教室的标识属性 (identifier);
 - ② 每一门课程至少安排一位或多位主讲教师；一位老师可以不担任主讲教师任务，也可以担任多门课程的主讲教师；
 - ③ 每一门课的期末考试只安排一场，考试时间包括开始时间和结束时间，可分在多个教室中同时进行；但在同一时间内，一间教室中只能安排一门课程的考试；
 - ④ 在一场考试中，课程主讲教师作为主考教师必须参加自己主讲课程的监考；同一位老师主讲的不同课程，不能安排在同同一个时间内考试；
 - ⑤ 除了主考老师外，在每一间考试教室中还需要安排一位或多位‘监考老师’；一位老师可以在不同的时间担任不同课程的监考任务，但在同一时间内，一位‘监考老师’只能在指定的一间教室中履行监考任务。

请用EE-R模型表示该数据库系统的概念模型

Case Study 2: 考试监考安排 (EER图)



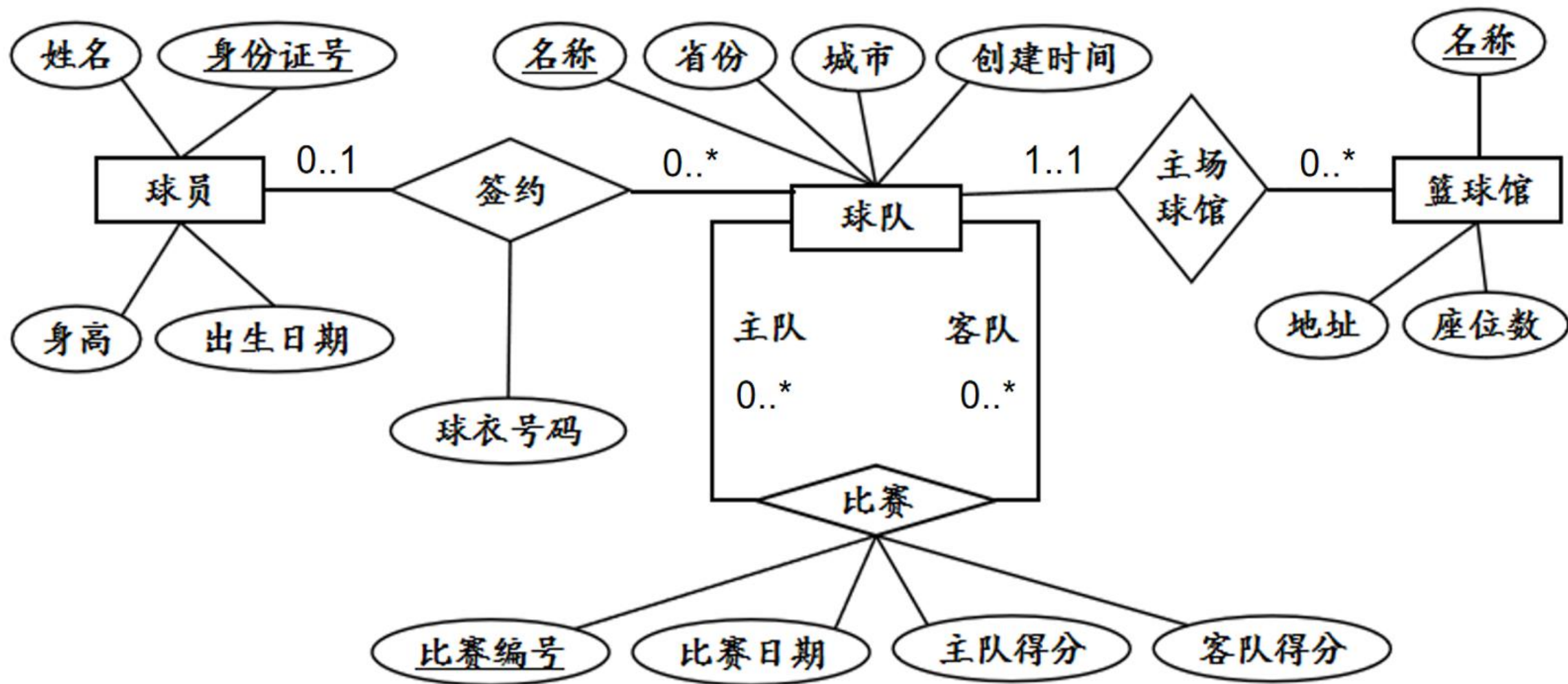
Case Study 3: 篮球联赛管理

设有一个用于**CBA**篮球联赛一个赛季的常规赛比赛数据记载的数据库系统，需要存储的信息有：每个球员的姓名、出生日期、身高、身份证号码；每支球队的名称、所在省份和城市、创建时间；每个篮球场馆的名称、地址和座位数；每场比赛的比赛编号、比赛日期、主队及客队的得分。其中：

- ① 身份证号码、球队名称、场馆名称、比赛编号分别是球员、球队、比赛场馆、比赛的标识属性；在同一支球队中，球员球衣号码互不相同；
- ② 每支球队都有且只有一个用于主场比赛的篮球场馆，也允许一个篮球场馆做为多支球队的主场场馆；
- ③ 每支球队可以由多名球员组成，每个球员最多只能效力于一支球队，并确定在球队里所穿球衣的号码；在赛季中，球员也可能被交易到其他球队；球员在被交易到其他球队时，一般都要更换所穿球衣的号码；
- ④ 比赛采用主客场双循环赛制，即每两支球队之间都要打2场比赛，分别在双方的主场馆进行；
- ⑤ 所有属性都是单值属性。

请给出该数据库系统的**E-R**模型图。

Case Study 3: 篮球联赛管理 (EER图)



(注: 省略了属性基数约束)

- ❑ review: 实体联系(ER)模型 (1.2.2节回顾)
- ❑ 7.3.2 ER模型
- ❑ 7.3.3 扩展ER模型
- ❑ ER模型设计案例
- ❑ 总结

- ❑ ER模型中的基本概念及其ER图表示法
- ❑ EER模型中的扩展成分及其EER图表示法
- ❑ 联系的设计
 - 联系上的属性
 - 函数关系 vs. 基数约束
- ❑ 模型设计选择
 - 实体 vs. 属性
 - 实体 vs. 联系
 - IS-A联系 vs. 普通联系
 - 单个‘多元联系’ vs. 多个‘二元联系’
 - 属性是隶属于实体, 还是隶属于联系?

Basic EE-R Concepts: Entities and Attributes

Classification	Description
Entity	A collection of distinguishable real-world objects with common properties.
Attribute	A data item that describes a property of an entity or a relationship.
Identifier (set of attributes)	Uniquely identifies an entity instance or relationship occurrence.
Descriptor	Non-key attribute, describing an entity or relationship.
single-valued attribute	An entity attribute that take on simple values from a domain
Composite attribute	A group of simple attributes that together describe a property of an object.
Multi-valued attribute	An entity attribute that takes on multiple values for a single entity instance.

Basic EE-R Concepts: Relationships

Classification	Description
Relationship	Named set of m-tuples, identifies subset of the Cartesian product $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_m$
Binary relationship	A relationship on two distinct entities
Ring, recursive relationship	A relationship relating an entity set to itself
N-ary (N>2) relationship	A relationship on more than two entities

- **IS-A 联系, Part_of 联系**
- **Weak Entities**
- **Cardinality of Attributes (属性上的基数约束)**
- **Cardinality of Entity Participation in a Relationship (联系上的基数约束)**
 - 强制参与 & 非强制参与, 单值参与 & 多值参与